

网络安全手册

试用版
2023 年 7 月

前言

这本小册子目的是为了普及一些小技巧。现阶段我们能得到的敌人也能得到，所以就不要有太高的要求，本册子以 Windows10 系统为例。由于编者的水平有限，可能册子里会有不足，还请读者多多提出意见，我们将搜集这些意见去修订下一版册子

反馈意见地址: DONGFANHONG@proton.me

Xmpp 意见交流会: [信息技术交流所@conference.jabber.ccc.de](xmpp:信息技术交流所@conference.jabber.ccc.de)

安全通识

为什么要有通识?因为真正的安全并非仅仅只依靠软硬件设备的改变就可以做到，如果在日常交流中，或是生活中，不注意规避安全隐患，就会使软硬件的安全措施无效化。下面列出21条能减少麻烦的通识（虽然这些通识可能对有些人太苛刻但还是尽量往这上面靠）

- 1.在家庭中，不要轻易向家人暴露政治立场，要学会伪装，伪装成 ts 语境下“积极上进的人”以减少给自己或事业带来不必要的麻烦。
- 2.在网络交流中，尽量避免与各类极其缺乏安全认识或说了不听的人交流，安全不是一方的事，而是双方的事。
- 3.不要站在公共摄像头下暴露手机中的内容，或是涉及敏感信息的聊天界面。
- 4.在使用 xmpp 或其他聊天软件参与活动时，不要连接公共 wifi。
- 5.手机不得不设置锁屏，亦不得设置较容易解开的锁屏密码，防范被不相干的人拿去窥探信息。
- 6.一切消息不得设置锁屏状态下直接显示。
- 7.如是未刷安全系统的手机，应将手机的 app 安装安全检测关闭。（刷系统请见第四章）
- 8.关闭国内 app 读取手机储存的权限。
- 9.输入法应换为 rime 输入法等无联网无后台无监视的输入法，勿使用国内输入法。剪贴板尽量一个星期清一次。
（实在觉得麻烦不好用就用谷歌输入法或者别的国外输入法）
- 10.在私有平台上联络时注意规避敏感词
- 11.消息通知不要设置为屏幕上方直接显示内容
- 12.尽量减少与行为不能自决之人的接触，如生活和经济依赖父母，父母平常管理较严的学生，容易引发对方父母的干涉导致暴露。
- 13.在私有平台上，应准备一个完全不涉及我们事业的账号，平时挂着那个账号。
- 14.时长清理聊天记录以及手机上有关我们事业的截图或文件，最好是有两台手机，一台完全不参与我们的事业。（有条件的可以一台日常生活用另一台事业上用）
- 15.尽量减少在公共平台上留敏感言或发表敏感评论。
- 16.在安全平台上的昵称，账号，密码等，绝对不要与在私有平台上的重合。
- 17.不要频繁用国内搜索引擎搜索敏感信息，防止形成身份指纹。

18.关闭一切 app 的云服务功能，包括 WPS，相册等。

19.做好应急处理设备的思想准备，被人抢夺或要求上交通讯设备时，应立即进行格式化。

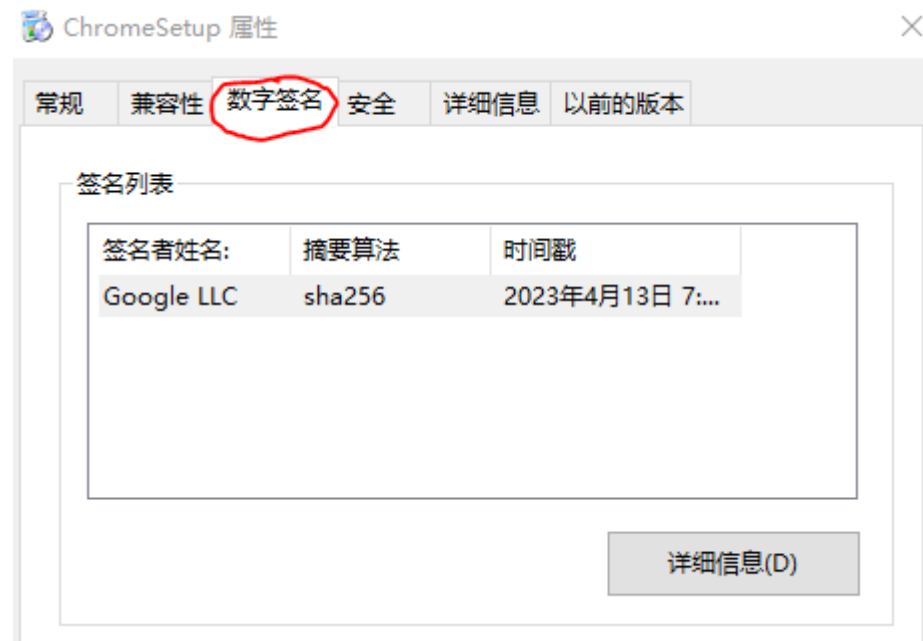
20.在私有平台上参与我们事业的账号、群聊等，应每隔一段时间就注销和解散，换新号新群。

21.下载安装包时尽量能验证数字签名的就验证一下，防止使用冒牌货（下面会讲到）暂时只想到这些，有待大家补充。

校验安装包

校验安装包的目的是为了验证下载的安装包完整性(这是为了避免下了那些有后门或者感染了病毒的安装包)

先介绍最简单的校验方法, 以 google chrome 安装包为例, 找到安装包所在的位置, 右击点击属性找到数字签名那一栏



点击签名列表的那一行然后点击详细信息, 如果详细信息里数字签名正常就跟下面图中一样

常规 高级



数字签名信息

此数字签名正常。

签名者信息(S)

名称:	Google LLC
电子邮件:	不可用
签名时间:	2023年4月13日 7:30:00

查看证书(V)

副署(U)

签名者姓名:	电子邮件地址:	时间戳
DigiCert Time...	不可用	2023年4月13日 7:...

详细信息(D)

怎样选择好用的浏览器

在开始之前, 先定个最低的程度, 某 60 浏览器之类的就不要再用了, 这种浏览器纯纯流氓, 下面推荐一些浏览器。(下载安装完毕后根据自己情况来设置隐私选项)

Google Chrome 或者 Microsoft Edge

如果觉得下面推荐的那些不好用或者别的原因, 那么就选择这项吧

Chromium

开源版的谷歌浏览器, 但是这个安装起来有点麻烦

Firefox

Firefox, 也就是火狐

下面这些是以 Firefox 或者是 Chromium 内核修改而来

Tor browser

洋葱浏览器, 这个浏览器使用 Tor 网络来突破防火长城的封锁, 但是速度极慢, 一般用来看看网页

还有更多的以 Firefox 或 Chromium 为内核的修改的开源浏览器怎么选择就看自己意愿了

在最后提醒一句在官网下载的时候看清楚是不是中国特供版, 是也跟某 60 差不到哪里去了

密码管理

在互联网时代，密码已经成为了不可缺的一部分（虽然很多可以用短信验证码登录），作为非常重要的东西，密码安全和管理也就不可缺

首先我们得说一下一些严重的问题（应该有很多人知道这个了吧）

- 一、不要设置太过于简单的密码（纯数字、特殊的日子，太短之类）也不要密码设置太复杂连自己都记不起来
- 二、不要所有账号都使用一个密码（要是密码被不怀好意的人知道了，那么也可以碰运气访问你的其他账号）
- 三、如果你信不过身边的人就不要让他们知道你的账号密码，也不要交流中有意无意的说出来

现在介绍两种方法来创建自己账户的密码

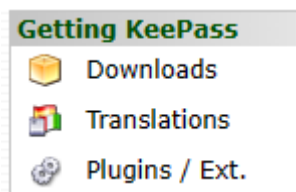
- 1.自己设计一套自己好记忆的密码算法（这不是本篇要详细介绍的，如果觉得自己需要可以去外面查找相关资料）
- 2.借助软件来创建和管理密码（教程使用的是 keepass，当然也可以用别的）

官网：<https://keepass.info/>

安装完后是英文界面，如果想换成中文界面先下载中文补丁（补丁要下对应版本的），下图中第二个点进去就是了

补丁下完后，在文件夹里找到下图所示路径中的 Languages 中替换文件

 > KeePass Password Safe 2 > Languages



打开 keepass 在 view 选项卡中的第一个选项选择要替换的语言替换后重启一下就是中文页面了

现在先建立一个数据库点击左上方的这个图标  然后设置数据库的密码，如果觉得密码太烦记不住可以点高级选项创建一个密钥文件当密码（多备份几个防止丢失）



创建组合管理密钥

D:\数据库.kdbx

指定管理密钥用于加密数据库。

管理密钥由以下的一个或多个组件构成。打开数据库时需要所有你指定的组件。如果丢失一个组件，你将再也无法打开该数据库。

☒ 管理密码(P):

...

确认密码(R):

估算质量:

0 位

0 字符

☐ 显示高级选项(S):

帮助(H)

确定

取消

创建好数据库后在空白处右键添加记录，把自己的账号和密码填在上面，像下图一样，当然你也可以为自己的账号生成一个强密码。如果要查找历史记录点击历史选项卡就可以看到每次编辑密码时的记录


编辑记录
✕



编辑记录

你正在编辑一条已存在的密码记录。

常规

高级

属性

自动输入

历史

标题(T):

示例记录 #2

图标I



用户名(U):

Michael321

密码(P):

12345

...

确认密码(R):



质量:

6 位

5 字符



网址(L):

<https://keepass.info/help/kb/testform.html>

备注(N):

☐ 过期(E):

2023/ 4/29 0:00:00





 工具(O)

确定

取消

点击这个图标  打开密码生成器，勾选自己需要的，再点确定就会生成出一个强密码（下图所示）


密码生成器
✕



密码生成选项

在这里你可以定义生成密码的属性。

设置

高级

预览

方案(P) (从前一个密码派生)





当前设置

☒ 使用字符集生成(G):

所需密码长度(L):

5

☐ 大写字母(U) (A, B, C, ...)

☐ 空格(S) ()

☐ 小写字母(W) (a, b, c, ...)

☐ 特殊字符(E) (!, \$, %, &, ...)

☒ 数字(D) (0, 1, 2, ...)

☐ 方括号(B) ([,], {, }, (,), <, >)

☐ 减号(M) (-)

☐ Latin-1 补充 (À, Á, Â, ...)

☐ 下划线(N) (_)

同时包括下列字符(I):

☐ 使用样版生成(T):

☐ 将密码的字符随机排序(R)

☐ 使用自定义算法生成(O):

(无)



☐ 显示收集用户输入作为附加熵的对话框(C)

帮助(H)

确定

取消

2.1 代理

Google、Youtube、Twitter 等网站在国内是无法访问的。这是因为老爷为我们建了防火长城，保证我们接收“安全”的信息，上述网站也就被墙隔开了。翻墙时请多准备代理工具或 VPN 等

代理工具

蓝灯 下载地址: <https://github.com/getlantern/download>

免费用户每日有约 244M 的流量。下载蓝灯时要注意, 一定要在官网或者 GitHub 上下, 在外面别的网站下可能会有带病毒的软件, 不放心的话可以验证数字签名, PC、手机都能用。

TOR

TOR 也叫“洋葱网络”。这是一个开源项目，用于保护个人上网的自由和隐私。用这个主要是隐藏 IP，翻墙功能只是顺带的。

下载地址 <https://www.torproject.org/> 一定要在官网或者靠谱的地方下

载, PC、手机都能用。一开始使用的时候需要设置网桥，在配置连接里设置，有以下三种网桥

内置网桥



Select a Built-In Bridge

Tor 浏览器包括一些特定类型的网桥，称为“可插拔传输”。

☒ obfs4

obfs4是一种内置网桥，使您的Tor流量看起来很随机。它们也比它们的前辈，即obfs3桥接器，更不容易被阻止。

☐ Snowflake

Snowflake是一个内置的桥梁，通过将您的网络连接路由到由志愿者运行的Snowflake代理服务器，来击败审查制度。

☐ meek-azure

meek-azure是一个内置的网桥，使您看起来像在使用微软的网站而不是使用Tor。

随便选一个类型的网桥得到类似以下图片的网桥地址

用二维码或复制地址来分享网桥

```
meek_lite 192.0.2.18:80 BE776A53492E1E044A26F17306E1BC46A55A
```

[了解更多](#)

复制网桥地址

然后点击复制网桥地址，粘贴下面图片中的框框里

提供网桥 ×

输入可信来源提供的网桥

```
type address:port (one per line)
```

确定

取消

帮助(H)

第二种方法从 torproject.org 获取网桥，填入图片中的验证码就可以获取网桥了
配置好后就可以点击连接了，连接时间可能有点长。如果长时间不用，要在用之前更换网桥。

各种各样的代理

市面上叫 xx 加速器的也都是此类。

优点：操作简单。

缺点：特征明显，易被拦截；运营商跑路，软件寿命短。后者是最头疼的。

（还有些是用来钓鱼用的）

结论：VPN 简单易上手，基本都是一键操作。对新手友好，但不要长期依赖一款 VPN，免费的 VPN 不建议大家一直用一款。大多数免费服务都存在局限性，一段时间后可能会暴露您的地址。多掌握几种翻墙方法为好。

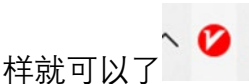
V2rayN

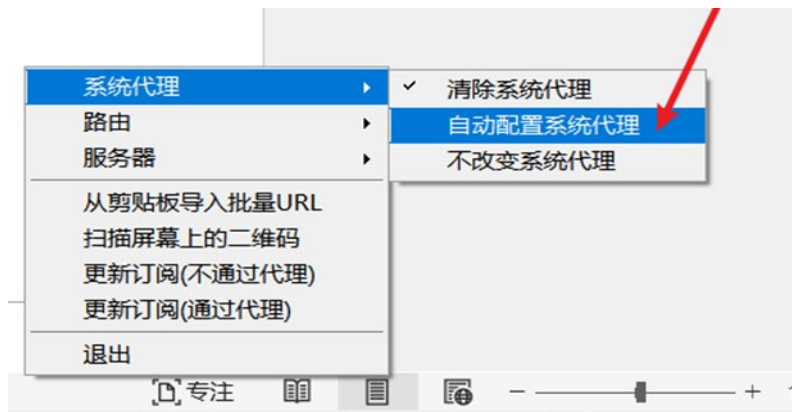
下载地址：<https://github.com/2dust/v2rayN/releases>

这个是要自己找节点的，找到节点后全选粘贴到下面图中的框框里（下图是已经

所有服务器								
	类型	别名	地址	端口	加密方式	传输协议	传输层安全	订阅
1	V...	Y...	c...	443	aes-1...	ws	tls	
2	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
3	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
4	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
5	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
6	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
7	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
8	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
9	V...	Y...	c...	443	aes-1...	ws	tls	
10	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
11	V...	Y...	c...	443	aes-1...	ws	tls	
12	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
13	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
14	V...	Y...	c...	443	aes-1...	ws	tls	
15	V...	Y...	c...	443	aes-1...	ws	tls	
16	V...	Y...	c...	443	aes-1...	ws	tls	
17	V...	Y...	c...	443	auto	ws	tls	
18	V	Y	c	443	aes-1	ws	tls	

选中一个节点回车，然后在任务栏选择自动配置系统代理，弄好了后图标变成这





然后订阅就更方便了。将准备好的订阅链接：如：

<https://v1.vmess.top/api/v1/client/subscribe?token=5a969759f72565a5f10c9f3b>

复制，进入软件 Ctrl+V。或者进订阅设置里添加。之后更新订阅就可以了

V2ray 报错解决

一般来说报错首先看下防火墙，如果还有问题的话，就去更改一下时间服务器，还不行换一个版本或者别的客户端

Clash

下载地址：https://github.com/Fndroid/clash_for_windows_pkg/releases

汉化补丁：https://github.com/ender-zhao/Clash-for-Windows_Chinese/releases

汉化步骤

找到 resources 文件夹，把文件夹里的 app.asar 文件用下载好的汉化补丁文件替换掉，再打开 clash 就是中文页面了。

从外面找到订阅地址在输入框把订阅地址复制粘贴上去，点击下载，成功了会有绿色提示信息并且可以看到一个新增的配置文件

↑ 0 B/s

↓ 0 B/s

输入URL下载配置文件

下载

全部更新

导入

常规

代理

config.yaml

本地文件 (1 小时前更新)

<>

0

paste.ee (15 分钟前更新)

↻

配置

日志

连接

设置

关于

常规

代理

配置

日志

连接

设置

关于

端口

允许局域网连接

当前日志级别

IPv6

Clash 核心 (API 端口)

配置文件主目录

UWP 应用网络回环

TAP 网络适配器

服务模式

TUN 模式

混合配置

系统代理

开机启动

7890

信息

管理

管理

打开目录

启动助手

管理

管理

7890

7890

7890

01:18:07

然后在常规选项里打开系统代理，不打开无法使用。也可以像上面 V2rayN 一样在任务栏里打开系统代理。

修改 DNS 服务器和 hosts 文件

这种方法是对封锁最轻的一些网站使用的, 有些网站如果有敏感词或者是被封 IP 就必须使用代理工具和 VPN。修改 DNS 服务器主要是用来防止域名劫持

从网上找到 DNS 的提供商的服务器地址

Google 的 DNS 服务器:

8.8.8.8、8.8.4.4

台湾:

168.95.192.1

香港

205.252.144.228

208.151.69.65

202.181.202.140

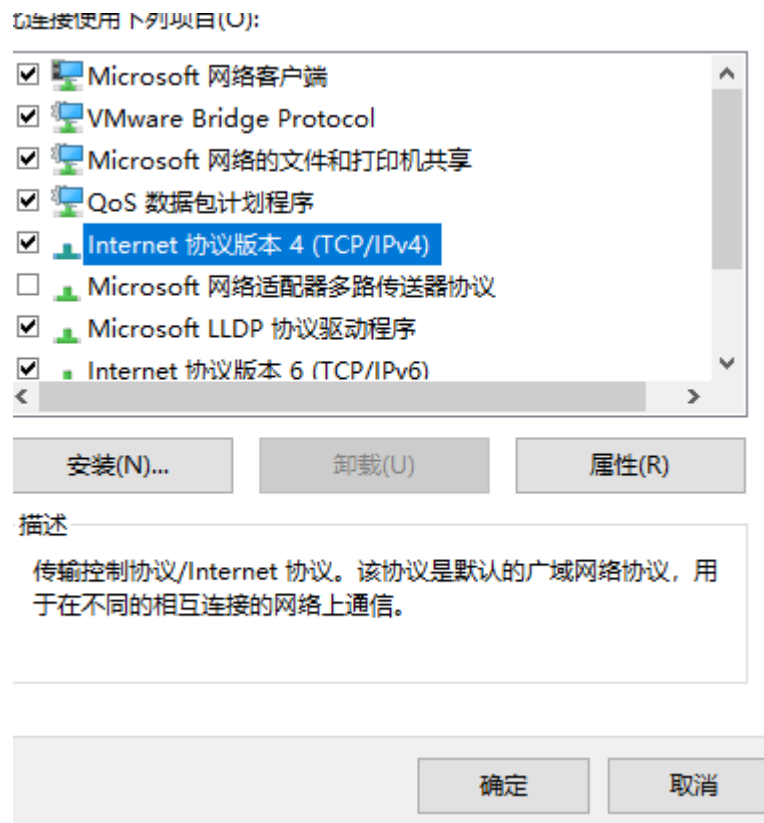
202.181.224.2

这里推荐了一些 DNS 服务器, 自己也可以在外面找自己想要用的 DNS 服务器

进入设置里的这个页面点击更改适配器选项, 进入下一个页面



选择你现在连的 wifi 右击点击属性



在首选 DNS 服务器那栏填上自己从外面找到的 DNS 服务器地址，修改完后点击确定

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规 备用配置

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☒ 自动获得 IP 地址(O)

☐ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

子网掩码(U):

默认网关(D):

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):

备用 DNS 服务器(A):

☐ 退出时验证设置(L) 高级(V)...

确定 取消

运行

Windows 将根据你所输入的名称，为你打开相应的程序、文件夹、文档或 Internet 资源。

打开(O):

确定 取消 浏览(B)...

然后需要在命令行执行 DNS 解析刷新

首先 win+r 打开命令运行框，运行里输入 cmd 点击确定

打开如下界面

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2728]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\ [redacted]
```

命令提示符中输入：ipconfig /flushdns 回车

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2728]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\ [redacted]>ipconfig /flushdns
```

修改 hosts 文件

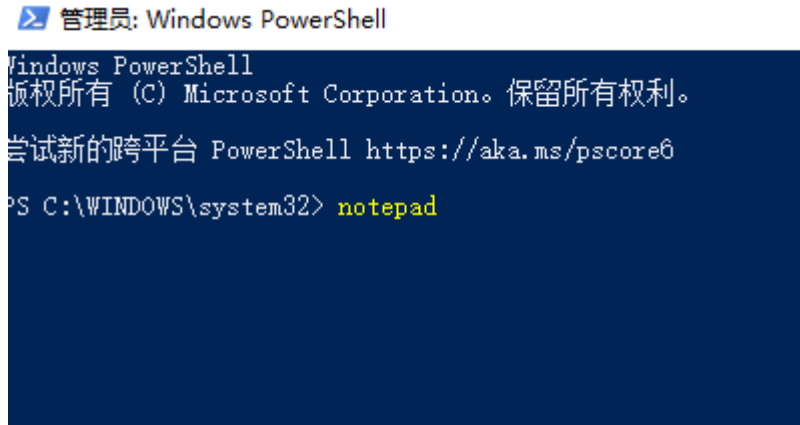
在 Windows 系统里 hosts 文件存放在下面这个路径里

C:\Windows\System32\drivers\etc

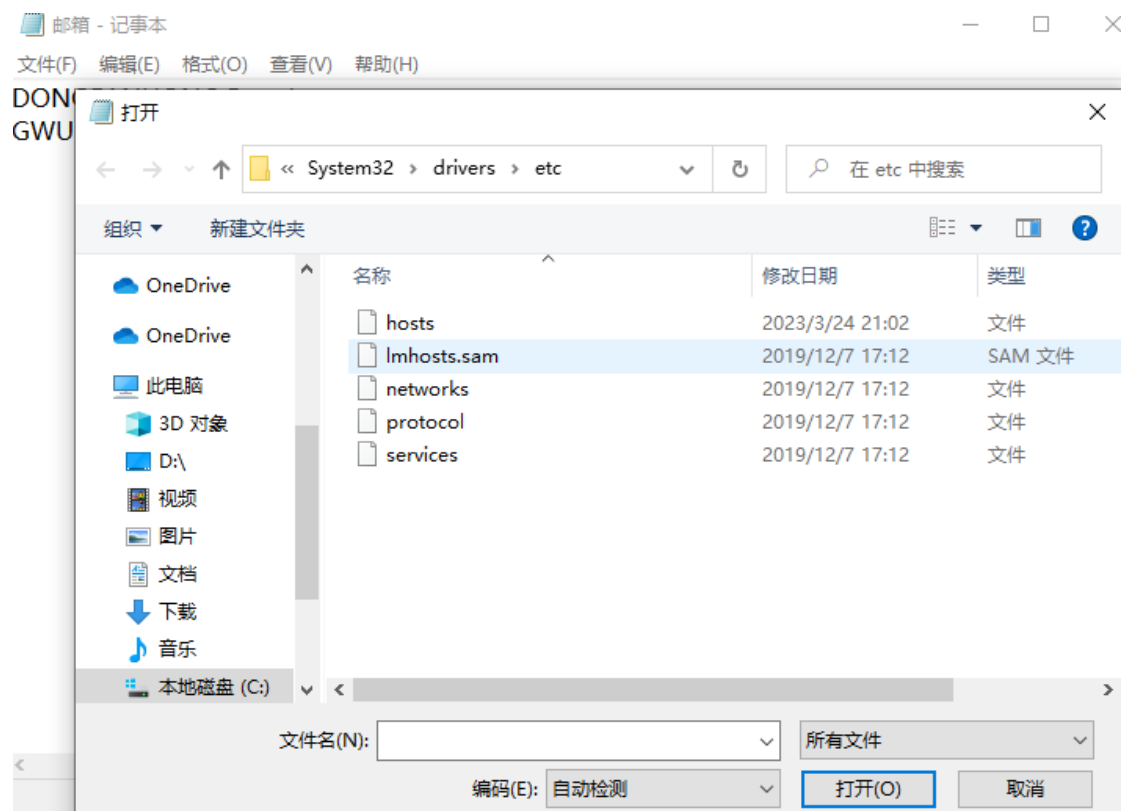
因为要管理员权限才能改不然改完 hosts 文件是保存不了的

按 Win+X 在左下角弹框菜单里选择 Windows Powershell（管理员）

在打开的 Windows Powershell 界面输入 notepad，按回车，就会出现记事本的界面



在记事本界面打开文件选项点击里面选项的打开输入路径
C:\Windows\System32\drivers\etc 如果是空白的，请改成所有文件。找到 hosts
文件后点击打开就行了



下图是 hosts 文件打开的样子

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
#
```

像例子中那样把网址填上去就行了

第三章 即时通讯

国内的私有通讯软件已经满足不了需要言论自由的人们了，所以本章会介绍一些没有言论审查的通讯软件

人数较多的通讯软件

首当其冲的肯定是 telegram（也就是电报），这个用的人数很多，可以这么说会翻墙的大部分都会来这注册一个号，缺点就是要用手机号注册，不建议用中国大陆的手机号注册（一定要用也没问题就在里面少说两句吧），当然也可以用虚拟号码注册。（不要用那个中文版的电报！要汉化找别的方式）

像这类的软件外面很多一搜一大把有付费和不付费的，这里就介绍最常用的 telegram，关键取决于自己需要什么样的服务。

比较小众的聊天软件（不需要任何信息就可注册）

Jami

虽然这个是免费且不用翻墙，安全性也非常的高（肯定比 telegram 高）但是本人在测试使用的时候效果很差，信息接收经常会出现无法收到消息的情况，所以不建议用。安卓苹果 PC 端都可用

官网：<https://jami.net/>

Matrix

Matrix 是一个去中心化的通讯协议，功能丰富，架构健壮。与客户端直接通讯的服务端可以自行部署，无需担心在国内无法访问。虽然主服务器被封锁了但可以找别的服务器来用，因为这不是我们重点介绍的所以教程的网址在下面，如果需要自己去看

<https://vimacs.wehack.space/matrix-guide/>

Briar

官网: <https://briarproject.org>

这个安全性非常高, 不需要翻墙, 近距离不需要互联网

缺点就是因为安全性太高连接互联网要通过 TOR 网络, 连接时特别慢, 大概比上面介绍的软件更少人用, 但是功能比较齐全可以创建论坛、博客和私密群聊

XMPP

XMPP 是一种通讯协议, 它不属于专利, 属于公有领域, 因此不被任何资本主义商业或资产阶级政府控制。人人都能使用。

XMPP 的服务器由世界各地的志愿者们架设, 提供免费且没有歧视的服务, 不受哪一个资本主义公司控制。它不依赖于中央服务器, 所有合规的服务器都可以访问其他服务器, 也就是说, 它很难有效地被封禁。它不会因为某一个服务器无法直接连接而完全无法使用。

XMPP 的客户端软件由各路的发展者们创造, 用于和服务器一起实现通讯的功能。有许多不同的客户端软件, 用于不同的操作系统。

下面附上网上的介绍和详细教程的链接

<http://shzyly.rf.gd/%E6%96%87%E7%AB%A0/%E7%94%B5%E5%AD%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/XMPP%E7%94%A8%E6%88%B7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6/EPUB/%E7%9B%AE%E5%BD%95%E7%B4%A2%E5%BC%95.html>

极简版在线教程

<http://conversations.42web.io/>

XMPP 账号注册操作

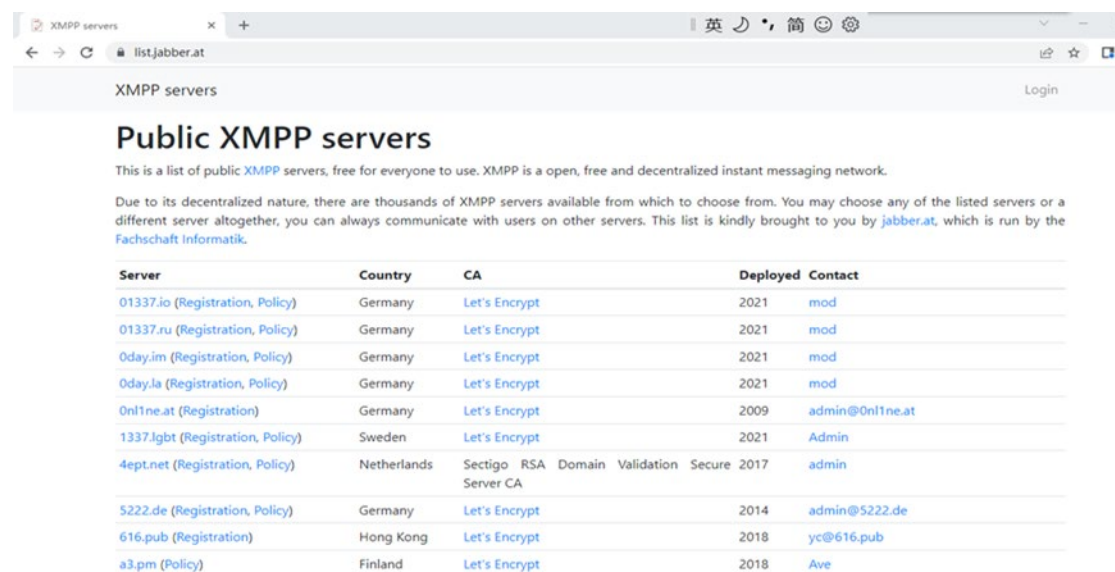
不同于 telegram 这类隐私聊天软件，支持 xmpp 协议的客户端有很多，并不只有一个客户端软件,这里拿安卓举例 cheogram、 pix-art Messenger、 Conversations、Xabber 等等都可以。电脑上的可以用 pidgin、Gajim。

加密问题上安全性那块已经介绍过了这里就不讲了

接下来是服务器的问题，这些客户端软件的服务器是可以自建的，Telegram 在多个国家被封锁，说明了我们需要一个可以自己架设服务器的通信服务(就是后面在服务器上注册)（有条件的可以自己搭建一个服务器）。

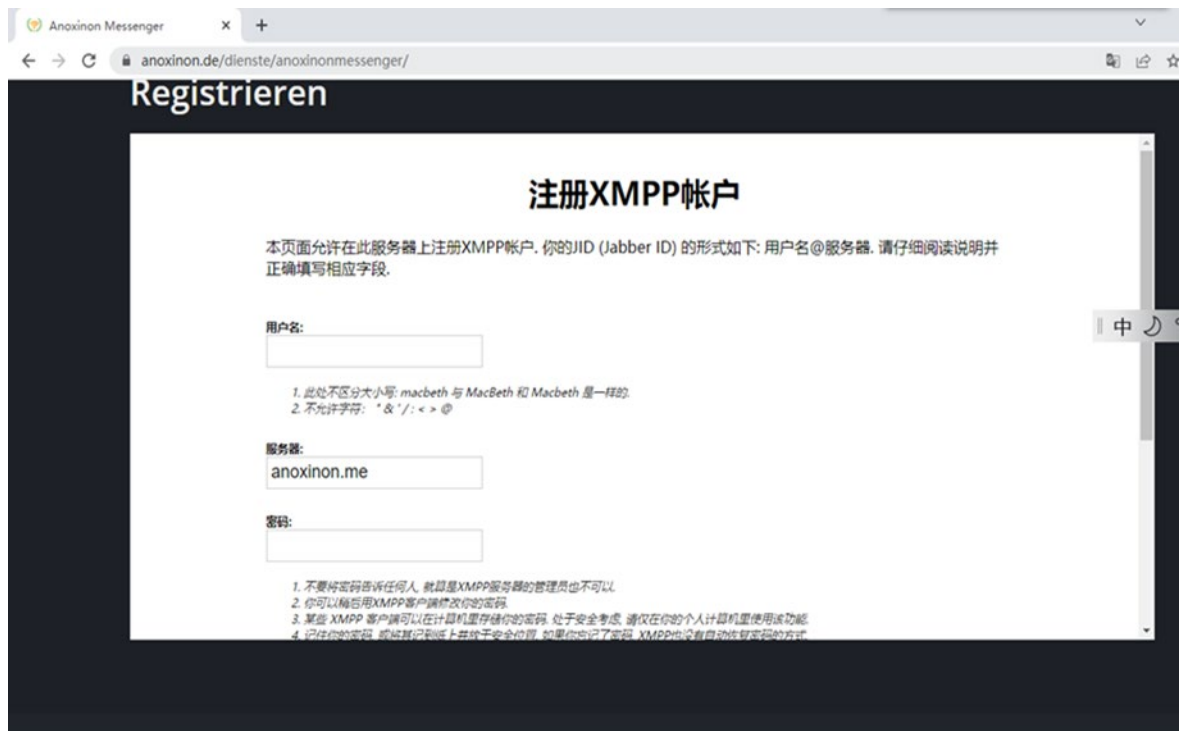
这里推荐一个查找公共服务器的链接

<https://list.jabber.at/>

The image is a screenshot of a web browser displaying the 'list.jabber.at' website. The page title is 'Public XMPP servers'. It contains a list of public XMPP servers with columns for Server, Country, CA, Deployed, and Contact. The table lists several servers, including 01337.io, 01337.ru, Oday.im, Oday.la, On1ne.at, 1337.lgbt, 4ept.net, 5222.de, 616.pub, and a3.pm. Each entry includes links for registration and policy, and a contact email or name.

Server	Country	CA	Deployed	Contact
01337.io (Registration, Policy)	Germany	Let's Encrypt	2021	mod
01337.ru (Registration, Policy)	Germany	Let's Encrypt	2021	mod
Oday.im (Registration, Policy)	Germany	Let's Encrypt	2021	mod
Oday.la (Registration, Policy)	Germany	Let's Encrypt	2021	mod
On1ne.at (Registration)	Germany	Let's Encrypt	2009	admin@On1ne.at
1337.lgbt (Registration, Policy)	Sweden	Let's Encrypt	2021	Admin
4ept.net (Registration, Policy)	Netherlands	Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA	2017	admin
5222.de (Registration, Policy)	Germany	Let's Encrypt	2014	admin@5222.de
616.pub (Registration)	Hong Kong	Let's Encrypt	2018	yc@616.pub
a3.pm (Policy)	Finland	Let's Encrypt	2018	Ave

随便选一个域，教程用的域是 anoxinon.me 同志们也可以选别的域然后点 Registration 会进入另一个界面（下图所示）（注册时不要教程用这个域就全挤进这个域，别的域也可以）



用户名按照自己的意愿填（随便填，只要自己记住自己的用户名就行），密码也一样，一定要记住自己的密码（密码忘了就恢复不了了）

注册完了之后打开之前下载的客户软件以 cheogram 为例，也可以是别的客户软件



添加已有账户



XMPP地址

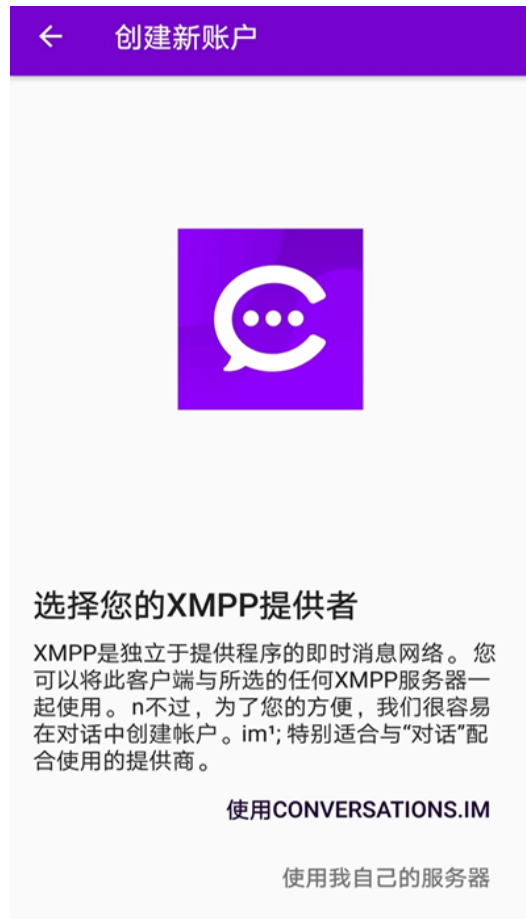
username@example.com

密码



取消

下一步



简易步骤

如果觉得上面的方法很麻烦，可以在客户端上注册，还是以cheogram客户端为例

- 1 点击创建新账户
 - 2 点击使用conversations.im
 - 3 输入用户名
 - 4 然后把账号密码设置一下
- 一个账号就注册好了

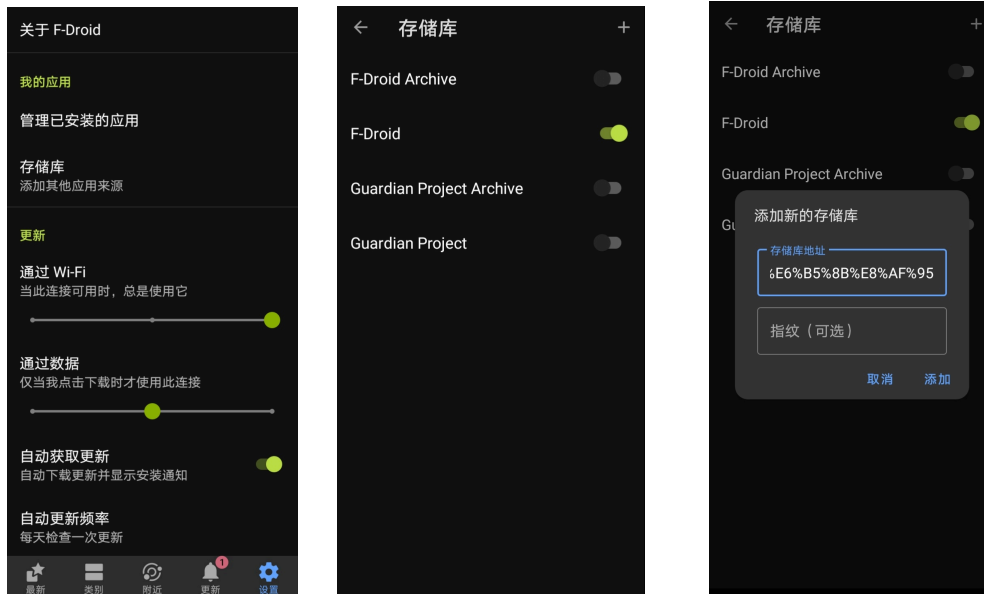
F-Droid 软件库

以上的很多软件都可以在这个软件库找到

官网: https://f-droid.org/zh_Hans/packages/

这个软件库里只收录自由软件

换源步骤



xmpp 服务器黑名单网址

<https://github.com/JabberSPAM/blacklist/blob/master/>

[blacklist.txt](#)

系统篇

如果一味的注重软件安全而不注重系统安全是一个大问题, 无论多安全的软件运行在一个极不安全的系统环境下照样会导致一些隐私泄露。所以这篇会介绍一下一些系统和刷机的教程。

首先了解一下电脑上的系统

一般常装在电脑上的有三种 Windows、Linux、Mac OS X

Windows: 系统就不多说了相信大家只要用过电脑的一般第一个接触到的系统就是 Windows

Linux: 全称 GNU/Linux, 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统, Linux 不仅系统性能稳定, 而且是开源软件。其核心防火墙组件性能高效、配置简单, 保证了系统的安全。

macOS: 是一套由苹果开发的运行于 Macintosh 系列电脑上的操作系统。

如果你有需要更安全的系统作为环境的话 Linux 肯定是要比 Windows 这个成天有烦人的更新的系统好的多, 可以避免大部分病毒的侵害。想在电脑上玩游戏或者是想能用更多软件的话那 Linux 不一定是一个好选择。

下面再刷物理机系统之前做一下准备工作, 制作一块系统 U 盘(这里以 Debian 系统为例)

一、准备工作

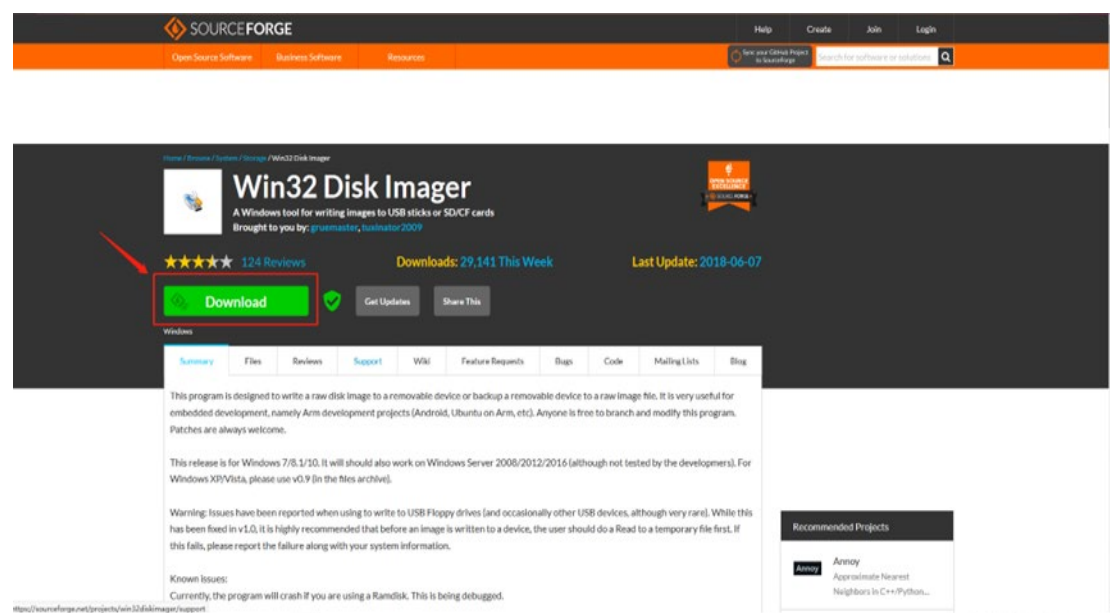
一块 4g 以上大小的 u 盘, 一台电脑(windows 系统、可联网)

二、安装磁盘映像工具软件

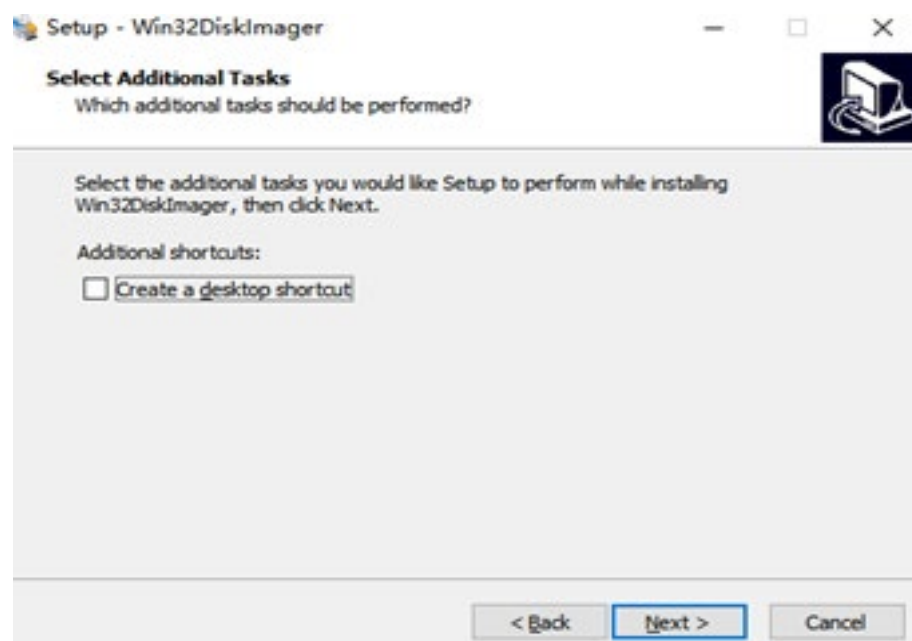
本教程使用的磁盘映像工具软件名为 win32DiskImager, 我们可以通过这个链接进行下载 <https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/>

或者直接通过搜索引擎搜索安装方法

我们装这个软件的目的是为了将下载好的系统 iso 镜像文件顺利拷入 u 盘，将 u 盘做成系统盘。因为我们在制作系统 u 盘的时候会将 u 盘格式化，所有数据全丢，所以要注意 u 盘在使用前做好数据的备份，如果有重要的文件保存在其他地方。



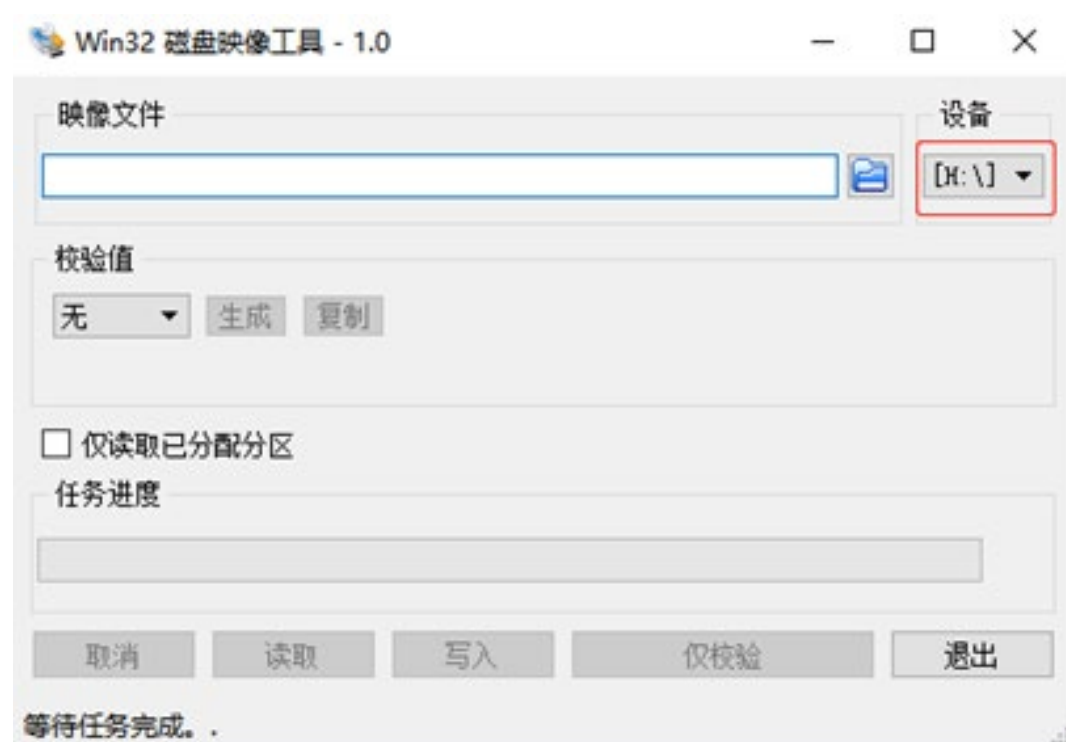
打开上面那个链接，我们可以看到这个界面，点击上面框住的绿色按钮，在下载完安装过程中需要桌面快捷方式的就在下图的步骤中勾选选项



安装结束弹出界面，勾掉上面的 view README.txt 选项(可选)，点击 finish 按钮，直接运行了 Win32DiskImager



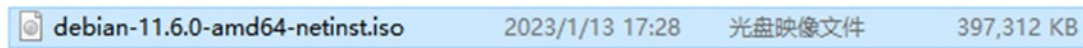
当你的 u 盘已经和电脑链接好后，右上角的设备自动检测并切换到你的 u 盘，所以这里不要进行操作



三、下载 debian 系统文件

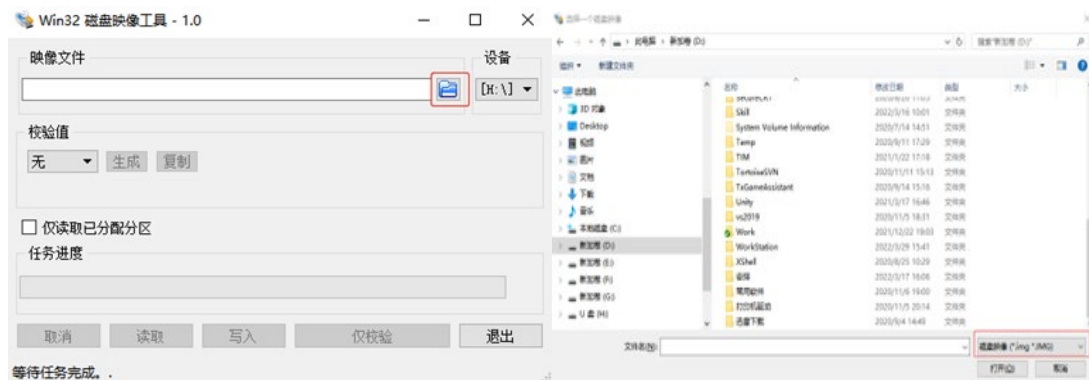
我们打开 debian 的网站 <https://www.debian.org>

在网站页面点击下载，下载完成后会得到一个映像文件（下图所示）

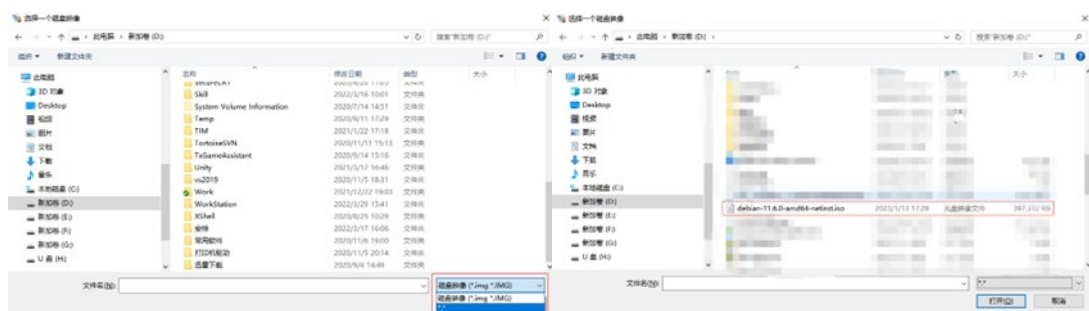


四、将 debian 系统正式拷入进 u 盘

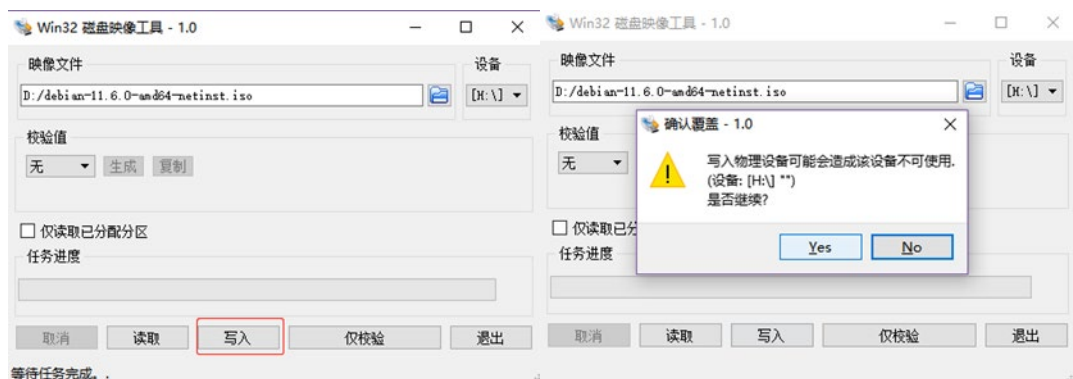
首先点击红框里的文件按钮，选择文件路径，打开到 debian 系统映像文件下载路径，但是这时我们会发现没有找到，因为我们右下角的文件类型没有切换



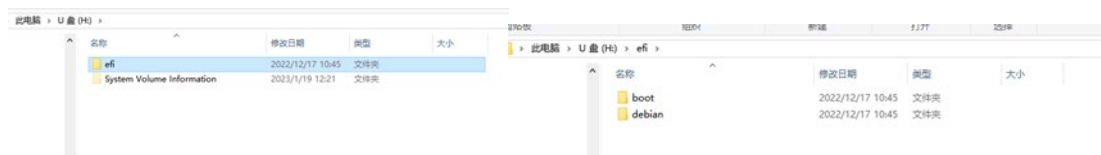
选择下面那个选项，然后我们就发现可以找到下载好的映像文件了，然后选中点击打开按钮



然后点击写入，弹出确认覆盖提示，就是告诉你会将旧数据全部覆盖。在此步最后提示一次，u 盘的旧文件一定要保存！要保存！要保存！点击写入之后等待一会让 u 盘自动拷录



到此我们的系统 u 盘就做好了，不论是 debian 还是 kali 版本的 GNU/Linux 系统（Windows 也一样）都可以使用此方法制作系统盘，检查一下 u 盘大小和显示的文件，下图是正确的显示



制作好系统 U 盘后在电脑开机时按快捷键（多按几下）每个品牌的电脑都有不同的快捷键(下图所示)

富士康主板	ESC或F12	清华同方笔记本	F12
顶星主板	F11或F12	微星笔记本	F11
铭瑄主板	ESC	明基笔记本	F9
盈通主板	F8	技嘉笔记本	F12
捷波主板	ESC	Gateway笔记本	F12
Intel主板	F12	eMachines笔记本	F12
杰微主板	ESC或F8	索尼笔记本	ESC
致铭主板	F12	苹果笔记本	长按"option"键
磐英主板	ESC		
磐正主板	ESC		
冠铭主板	F9		

主板品牌	启动按键	笔记本品牌	启动按键	台式机品牌	启动按键
华硕主板	F8	联想笔记本	F12	联想台式机	F12
技嘉主板	F12	宏基笔记本	F12	惠普台式机	F12
微星主板	F11	华硕笔记本	ESC	宏基台式机	F12
映泰主板	F9	惠普笔记本	F9	戴尔台式机	ESC
梅捷主板	ESC或F12	联想 Thinkpad	F12	神舟台式机	F12
七彩虹主板	ESC或F11	戴尔笔记本	F12	华硕台式机	F8
华擎主板	F11	神舟笔记本	F12	方正台式机	F12
斯巴达克主板	ESC	东芝笔记本	F12	清华同方台式机	F12
昂达主板	F11	三星笔记本	F12	海尔台式机	F12
双敏主板	ESC	IBM笔记本	F12	明基台式机	F8
翔升主板	F10	富士通笔记本	F12		
精英主板	ESC或F11	海尔笔记本	F12		
冠盟主板	F11或F12	方正笔记本	F12		

在装系统之前考虑好自己有没有需求，不要心血来潮就随便装（要是不对操作系统熟悉用起来是很不舒服的）。有什么方法能不用对物理机刷机就可以在一台电脑上拥有两套操作系统呢，那就得用到虚拟机了。

创建虚拟机的有两款软件：VMware、VirtualBox 和 Hyper-V（如果 Windows 是家庭版的就别用了）

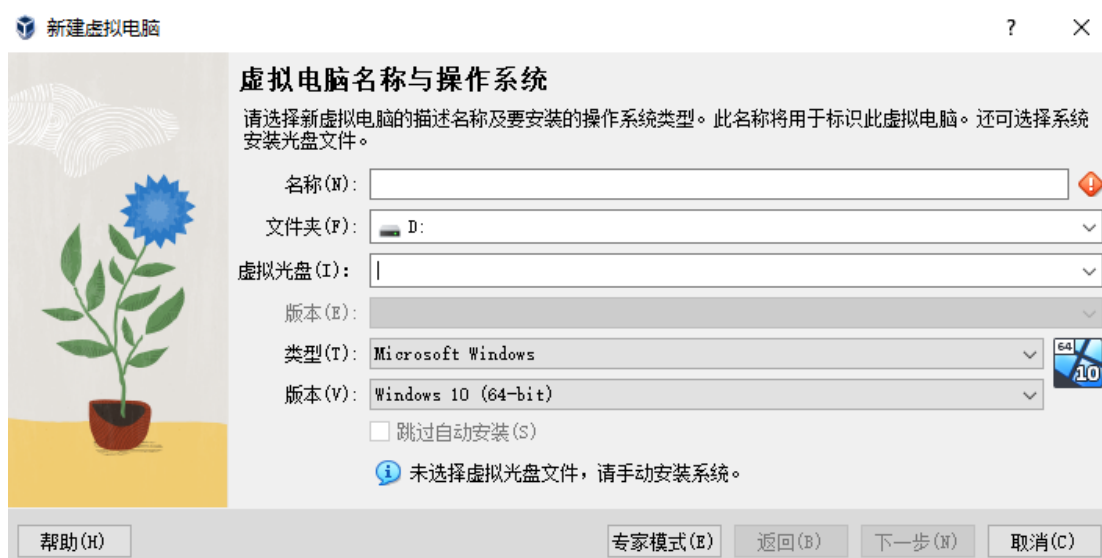
这里就用 VirtualBox 作为例子（VMware 和 VirtualBox 会一种就都会了）

官网：<https://www.virtualbox.org/>

打开网址下载安装完后打开是下图的界面



点击新建图标开始创建虚拟机



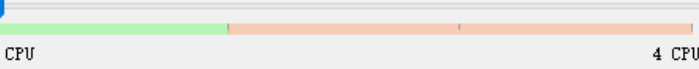
填上名称，选择一个盘里的文件夹，虚拟光盘就是你自己下的映像文件。下面的版本、类型、版本根据自己的映像文件决定。自动安装也是一样的，做完这些点击下一步



硬件

可设置虚拟电脑的内存大小和处理器数量。还可以启用EFI支持。

内存大小(M):  2048 MB

处理器(P):  1 CPU

☐ 启用 EFI (只针对某些操作系统)

帮助(H) 返回(B) 下一步(N) 取消(C)



虚拟硬盘

可新建或使用现有虚拟硬盘文件。也可以不用虚拟硬盘。

☒ 现在创建虚拟硬盘(C)

磁盘空间(S):  50.00 GB

☐ 预先分配全部空间(F)

☐ 使用已有的虚拟硬盘文件(S)

没有盘片

☐ 不添加虚拟硬盘(D)

帮助(H) 返回(B) 下一步(N) 取消(C)



摘要

新虚拟电脑配置如下表所示。可返回继续修改，按完成按钮开始创建虚拟电脑。

 虚拟电脑名称和系统类型	
虚拟电脑名称	111
文件夹	D:/111
虚拟光盘	
虚拟电脑上的操作系统类型	Windows 10 (64-bit)
 硬件	
内存大小	2048
处理器	1
启用 EFI	false
 磁盘	
磁盘空间	50.00 GB
预先分配全部空间	false

帮助(H) 返回(B) 完成(F) 取消(C)

上图这些后面遇到的步骤，一般不需要动太多，硬件内存和虚拟硬盘大小可以适当调大一点，防止用的时候太卡，处理器就默认，全部弄完点击完成虚拟机就创建好了。

安全系统刷机教程

现在我们大家日常生活中用的最多的电子产品就是手机了，为了使我们的手机能更安全，在本篇会介绍手机上的系统和如何刷机

手机跟电脑一样都有自己的系统手机上一般是安卓系统，苹果的是 iOS

Android 是 Google 开发的基于 Linux 平台的开源手机操作系统，但是现在大家所用到的基本是各家生产商基于原生 Android 改造出来的版本，难免手机用到后面会卡，或者系统里可能添加一些监视你的狠活，所以说有些系统是得换一换了。但是现在新出来的手机大部分应该都刷不了机了，想拥有一个干净的手机就去买个旧的二手机吧

本教程使用的是 win10 系统及 google pixel2 手机，且手机必须是欧版，否则无法刷机。

本教程适用于所有欧版 google 手机。

本教程所刷系统为国外第三方开源系统 LineageOS,刷其他国外第三方开源系统如/e/OS, Resurrection Remix OS,操作过程和本教程基本相同。

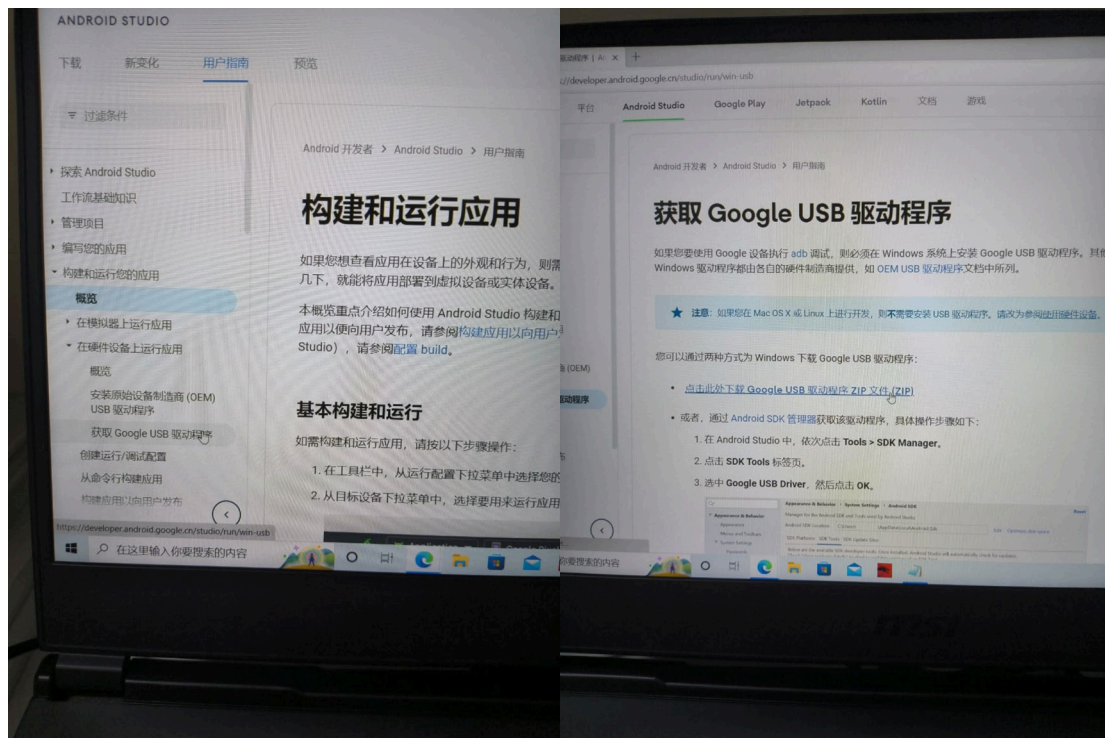
一.刷机前的准备,以下准备从电脑上进行操作

1.下载并使用 edge 浏览器，把浏览器的自动页面翻译功能关掉。这一步是必要的，因为 360 等国内浏览器有些网站打不开。

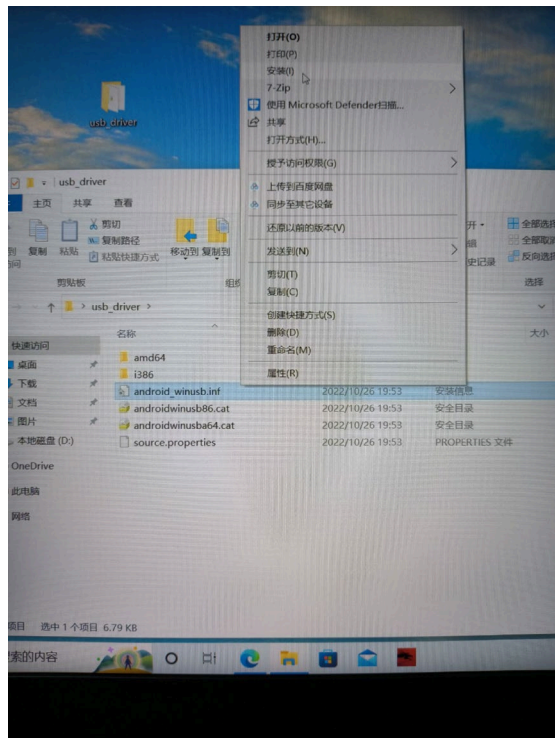
2.在电脑上安装谷歌 usb 驱动，不安装谷歌 usb 驱动则无法进行刷机。

在 edge 浏览器里打开链接 <https://developer.android.google.cn/studio/run>

进去后，在左侧概览，找到“在硬件设备上运行应用”点开，选择“获取 Google USB 驱动程序”，在页面中点击“点击此处下载 Google USB 驱动程序 ZIP 文件（ZIP）”。



下载完成后将压缩包解压，得到文件夹“usb_driver”，打开文件夹，找到 android_winusb.inf，右键点击，选择安装，按提示步骤走，直至安装完成。



3. 在电脑上安装刷机所用程序

在 edge 浏览器里打开链接 <https://developer.android.google.cn/studio/releases>

在左侧概览选择“SDK 平台工具”，在页面中点击“下载适用于 Windows 的 SDK platform-Tools”，下载完成后，解压压缩包，得到文件夹“platform-tools”，注意，要将该文件夹放到 C 盘！要将该文件夹放到 C 盘！要将该文件夹放到 C 盘！

然后，右键点击“此电脑”，选择属性，右侧选择高级系统设置，点开，点击“环境变量”，在弹出的框中，分成两个部分，上面是用户变量，下面是系统变量，在上面的用户变量那里，点击新建，变量名为 adb，变量值为 C:\platform-tools

再在用户变量中选择 Path，点击编辑，在弹出的框中点击新建，输入%adb%点击确定

再在环境变量的框最底下点击确定。

注意，配置环境变量这一步十分重要，否则刷机程序无法识别手机。

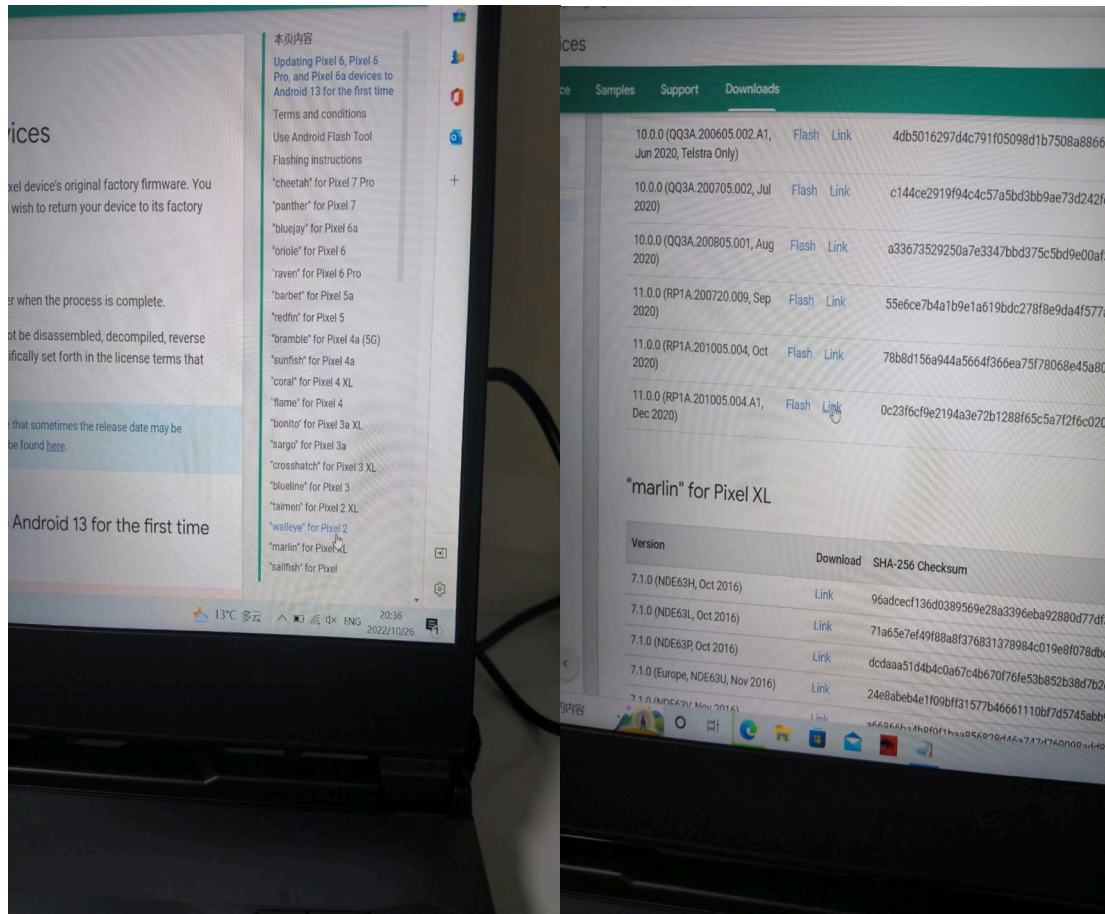
4. 准备安卓底包

因 google pixel2,包括 google pixel3 等手机型号过老，自带的系统通常为安卓 9，并不适配于最新的 twrp 刷机工具，也不适配于新版本的 LineageOS，因此，需要将手机自带安卓系统刷到较高版本。

在 edge 浏览器，打开链接 <https://developer.google.cn/android/images>

在右侧选择手机型号，比如我们的“walleye” for Pixel 2

这时候页面会自动翻转到适配我们手机型号的系统包那里，往下翻滚，找到最高版本的安卓系统，比如我们的 pixel 2，支持刷的最高版本的系统就是安卓 11，而 pixel 3 支持刷的最高版本的系统则是安卓 12。点击 Link 进行下载，下载后得到一个压缩包。



5. 准备 twrp 刷机工具

注意，刷机工具要用 **twrp**，千万不要用国产的刷机精灵之类的。

在 **edge** 浏览器打开链接 <https://twrp.me/Devices>

注意，该网站会有一些赞助广告之类的弹出，广告弹出后直接关掉广告就可以。

打开网页后，选择我们的手机品牌，**google**，点开，选择我们的手机型号，点开。

进入一个网页，下滑找到 **Download Links**，选择 **Primary(Americas)**，点开。

进入一个页面，选择最上面的最新版本，但是注意会有后缀为 **ZIP** 和后缀为 **img** 的两种不要选 **ZIP** 的，而要选择 **img** 的。

点开，进入的页面里，有一个字体最大最粗的链接，以我们 **pixel 2** 的为例，**Download twrp-3.3.0-0-walleye.img**，点击即可下载。

下载之后，给文件重命名成 **twrp.img** 这样做后续操作方便。

部分电脑在下载此文件时系统会报危险，请继续下载。

6. 准备 LineageOS 刷机包

在 **edge** 浏览器打开链接，<https://wiki.lineageos.org/devices/>

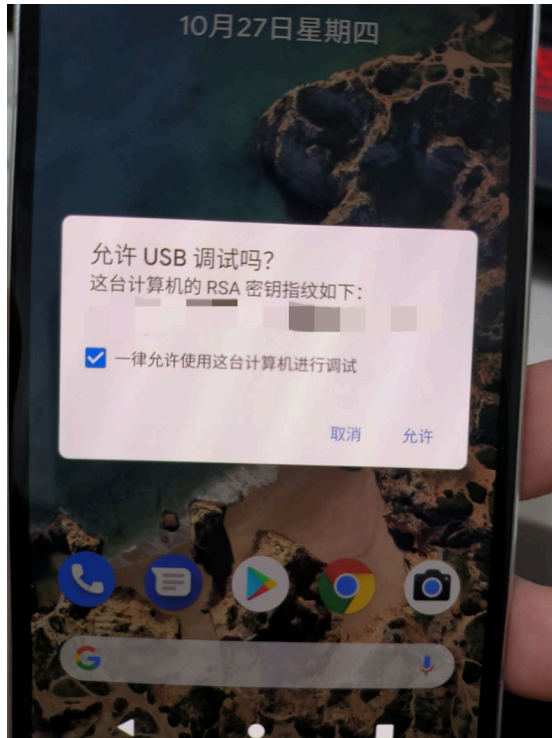
进入后，选择自己的手机品牌，点进去再选择手机型号，还是以我们这台手机为例，在 **Get LineageOS for the Google Pixel 2** 下面，点击 **Get the builds here**

在进入的页面里，左边是 **zip**，右边是 **img**，点击左边日期最新的 **zip** 文件下载。

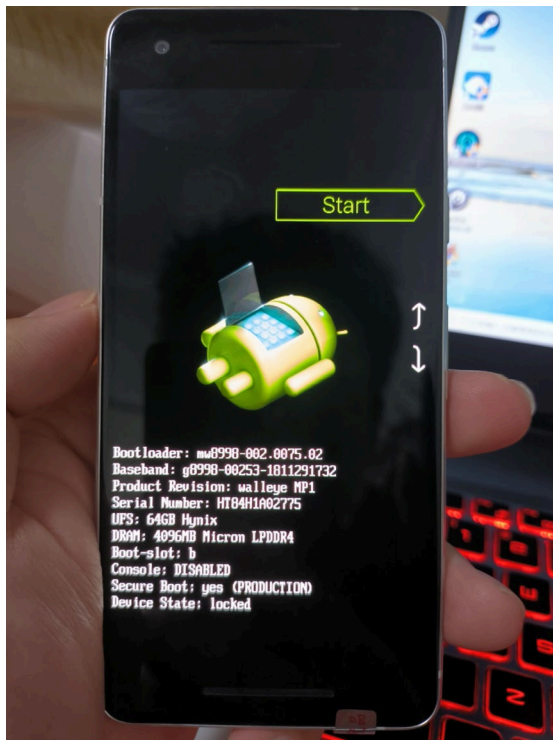
下载之后，不要解压，给文件重命名成 **lineageos.zip** 方便后续操作。

二. 正式刷机前的手机设置

1. 打开手机设置，翻滚到下面，找到关于手机，点开，找到下面的版本号，连续点击版本号八次，进入开发者模式。
2. 点开手机设置，翻滚到下面，找到系统，点进去，点击高级，点击开发者选项，将不锁定屏幕打开，将 USB 调试打开，将 OME 解锁打开（如果手机 bi 锁已经解开了，则此项是灰的，而且显示在打开状态）。
3. 将手机用数据线与电脑连接，这时候手机上会跳出与电脑设备连接的确认消息，把一律允许给勾选上，点击允许。



4. 长按手机开机键和音量下键十秒，进入手机刷机模式，（进入刷机界面之后再松手，否则就变成重启手机了）看一下 bi 锁是否已经解开，这里还是以我们的手机为例，显示 **Device State:locked**，说明没解开，要解锁，解锁会导致手机数据被清空，系统自动被重置。



4. 打开电脑 c 盘,找到我们刚才移过去的 platform-tools 文件夹,手按住键盘 shift 键,鼠标右键点击文件夹,选择在此处打开 powershell 窗口,输入

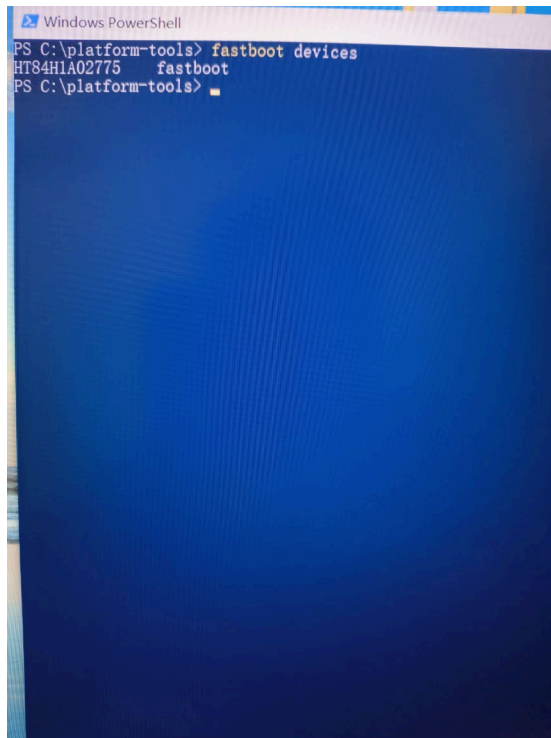
fastboot devices

然后按回车键,之后我们每输入一串指令,就要按回车键。

如果对话框里回返消息是一串类似如图所示的代码,则证明电脑已成功连接并识别手机。

如果在输入后出现错误,提示无法将“xxx”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称,则在用户变量那里,新建一个“adb.exe”,再看看你的 platform-tools 文件夹里,找到 adb.exe,右键属性,详情,把里面的路径复制,选择 path,编辑,添加,把刚才复制的路径粘贴上,点确定,做完这些,一般这个问题就能解决了。

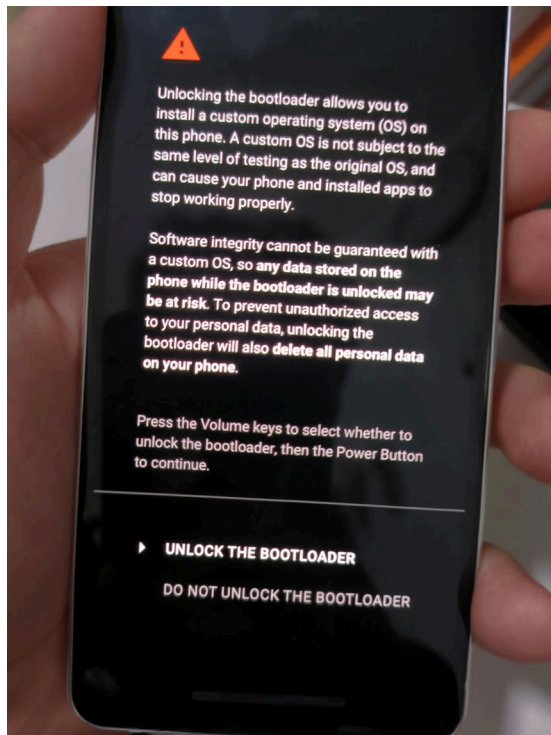
针对 platform-tools 出错的情况,在本文文末有几张图片会列出一些常见问题与解决办法。



然后输入

fastboot flashing unlock

这时手机上会弹出如下一个界面



按音量键上下，选择 **UNLOCK** 那一项，按开机键确认。

这时稍等一下电脑中对话框就会回返消息 **OKAY Finished.**

此时手机上的数据都会被清空，系统自动开始重置，就像你买到新手机第一次开机那样。

注意，手机开机过程中，能跳过的就选择跳过，千万不要给自己多找麻烦，google 不

比国内手机，有的项目不跳过会搞得复杂起来。

另外，手机开机过程中，让你联网，千万不要联网，千万不要联网，千万不要联网，否则就开不了机了。

重新开机后，再次长按开机键和音量下键十秒，进入手机刷机界面，确认手机 bl 锁是否已经打开，如果已经打开，则是 Device State:unlocked

三. 正式开始刷机

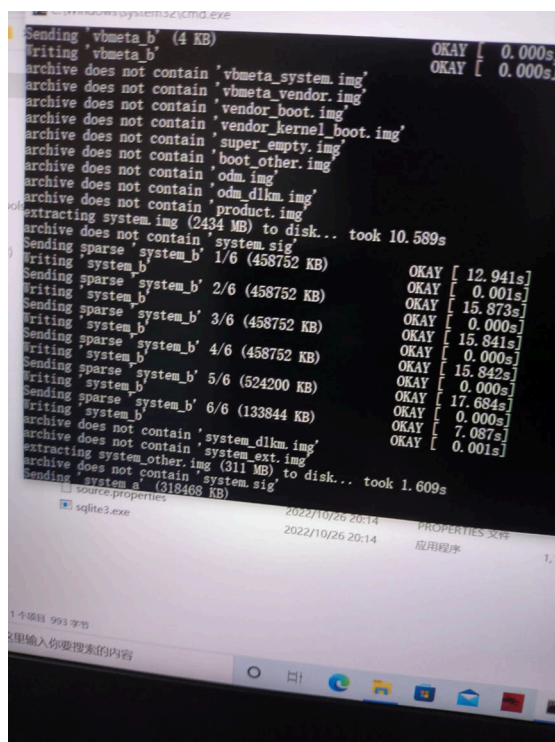
1. 先将手机安卓系统刷到高版本，将我们刚才下载的安卓底包压缩包解压，得到一个文件夹。

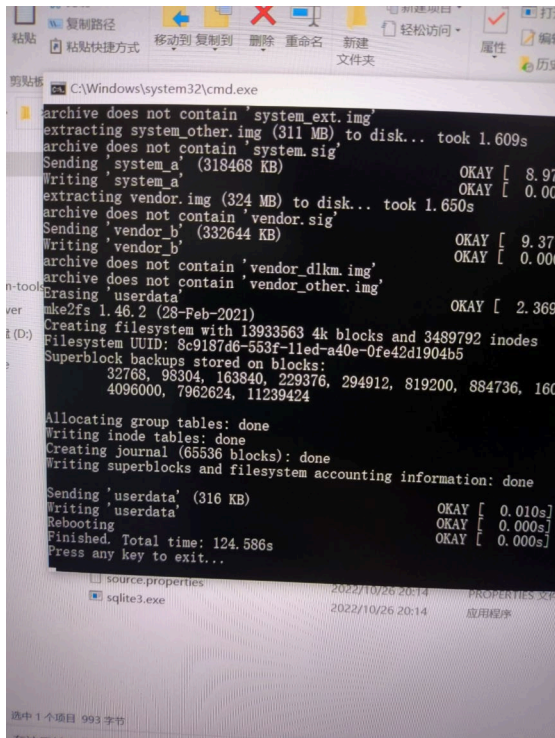
将我们放到 C 盘里的 platform-tools 文件夹打开，将里面的文件全部复制，注意，是复制，不是剪切。粘贴到我们刚才解压出来的安卓底包文件夹中。

因为手机系统刚刚因为解锁重置了，所以要重新打开开发者模式，重新把 usb 调试和手机不锁屏打开，然后将手机连接电脑，在手机弹出的窗口处勾选一律允许，点击允许。长按手机开机键和音量下键，进入手机刷机界面，使手机保持在刷机界面，在电脑上那个安卓底包文件夹里找到 flash-all.bat 点开。

然后电脑上就弹出对话框，就开始自动刷机了，就一直等着不用管了。

等一会，多等一会，别在刷机完成前乱按手机或电脑，等手机自动重启，还是跳过联网，进入后你就会发现原先的安卓 9 系统变成安卓 11 了。





2. 给手机刷入 twrp 刷机工具

因为刚升级了系统，所以还是要重新打开手机的开发者模式，把 **usb 调试** 和 **不锁屏** 打开。

把手机和电脑连接，在手机弹出的提示框那里打开一律允许使用这台计算机进行调试，将 **twrp.img** 文件，移动到 C 盘的 **platform-tools** 文件夹里，然后 **shift** 加鼠标右键点击文件夹，选择在此处打开 **powershell** 窗口。

打开后，输入

```
adb shell
```

然后长按手机开机键和下音量十秒，进入手机刷机界面

输入

```
fastboot devices
```

看看是否回返一串由大写字母和数字组成的代码，如果回返，证明成功连接 **fastboot**

输入

```
fastboot flash boot twrp.img
```

如回返消息 **Sending OKAY** 和 **Writing OKAY**,则证明 **twrp** 刷机工具刷入手机成功。

此时按手机刷机界面的标识是 **Start**,按上下音量键，将刷机页面调到 **Recovery mode**，按开机键，这样手机就进入了 **twrp** 刷机工具界面。如果是 **pixel 3**，在刷进 **twrp** 刷机工具后手机可能会自动进入 **twrp** 刷机工具页面。

3. 进行三清

此时手机处于 **twrp** 刷机工具界面，点击 **Wipe**,点击 **Format data**,输入 **yes**

这一步完成后，直接点手机上的返回键（就是你平常用的那个返回键）返回到 **twrp** 主界面，再次点击 **Wipe**,点击 **Advanced Wipe**,选中 **Cache**,**system** 两项，将下方 **Swipe to Wipe** 滑块滑到右面。清完后会显示...done。然后按返回键返回 **twrp** 刷机工具主界面。

4.刷入 LineageOS 刷机包

输入 adb push

注意，输入 adb push 后要摁一下空格键，将 lineageos.zip 直接拖入对话框，这时候对话框里的文字是 adb push 带有储存路径的 lineageos.zip

然后再摁一下空格，再打/sdcard

以我操作的为例，是这样的

```
adb push C:\users\cccp\Desktop\lineageos.zip /sdcard
```

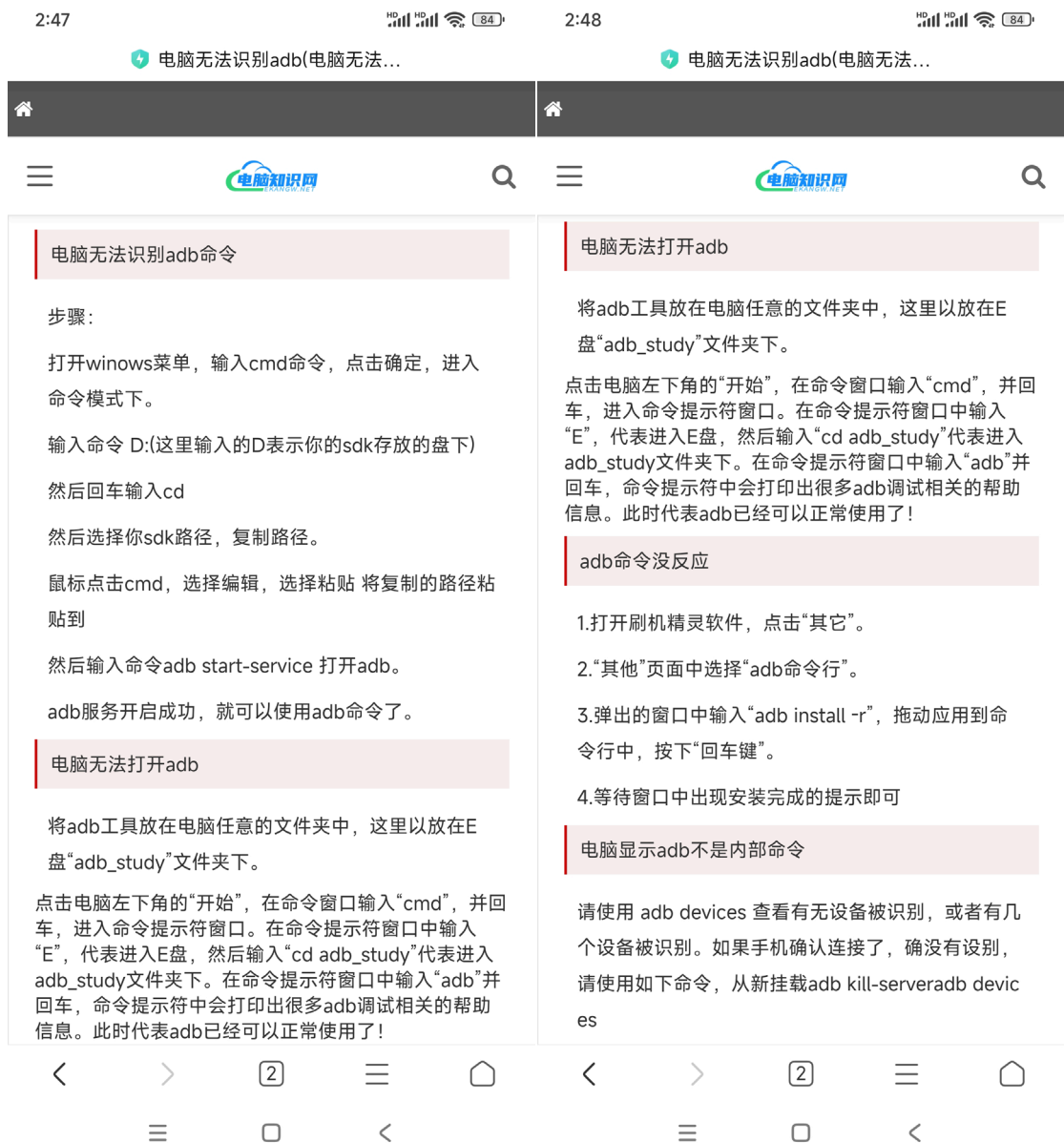
注意这里的斜杠，sdcard 前面的斜杠和前面文件路径的斜杠是不一样的。

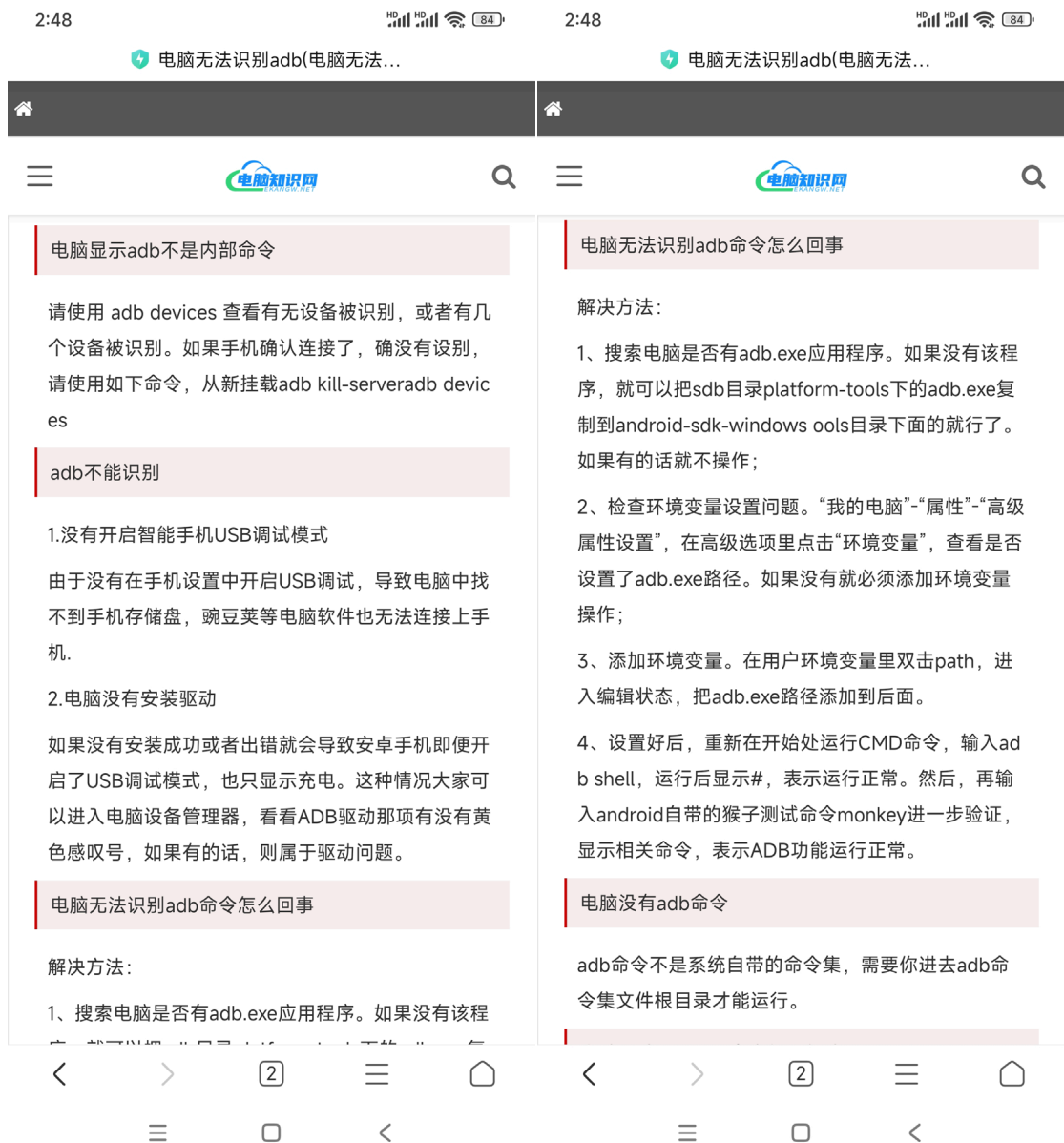
等待刷机包向手机传输，传输成功后，对话框中会回返 1 file pushed,0 skipped.

5. 安装 LineageOS

在手机 twrp 刷机工具主界面，点击 Install，找到我们刚才传输过来的 lineageos.zip, 找不到的可以下面那两个键都点点，反正就在手机根目录下，找到后点击 lineageos.zip,滑块滑倒右面开始安装，会自动安装，显示出进程，1/2，2/2，最后安装完成后会自动关机。到时候你再开机，手机就是 LineageOS 系统了。

pf 的一些常见出错问题和解决办法





2:48



电脑无法识别adb(电脑无法...



电脑没有adb命令

adb命令不是系统自带的命令集，需要你进去adb命令集文件根目录才能运行。

电脑无法识别adb命令怎么解决

adb是一款调试桥的软件，利用adb工具的前提是在手机上打开usb调试，然后通过数据线连接电脑。在电脑上使用命令模式来操作手机：重启、进入recovery、进入fastboot、推送文件功能等。值得强调一点的是，在recovery模式下也可以使用adb命令来控制手机。所以如果是刷机失败的话在一定的时还能用到adb工具，今天就告诉大家一些非常常用的adb命令。

电脑上没有adb驱动

出现这种情况，一般有以下几点原因，解决方法如下：

- 1、没有开启智能手机USB调试模式，由于没有在手机设置中开启USB调试，导致电脑中找不到手机存储盘，豌豆荚等电脑软件也无法连接上手机。
- 2、电脑没有安装驱动，如果没有安装成功或者出错

2:48



电脑无法识别adb(电脑无法...



电脑上没有adb驱动

出现这种情况，一般有以下几点原因，解决方法如下：

- 1、没有开启智能手机USB调试模式，由于没有在手机设置中开启USB调试，导致电脑中找不到手机存储盘，豌豆荚等电脑软件也无法连接上手机。
- 2、电脑没有安装驱动，如果没有安装成功或者出错就会导致安卓手机即便开启了USB调试模式，也只显示充电。这种情况可以进入电脑设备管理器，看看ADB驱动那项有没有黄色感叹号，如果有的话，则属于驱动问题。
- 3、在手机端的USB设置框中选择了仅充电，又勾选了不再提示，只需要重启手机或是对手机恢复默认设置即可。
- 4、USB端口被屏蔽。例如公司机密部门，为防止资料泄露，将USB端口屏蔽，此时连接电脑仅充电。

电脑无法识别adb命令怎么办

一、原因：

- 1、adb版本不对，daemon没启动。





电脑无法识别adb命令怎么办

一、原因：

1、adb版本不对，daemon没启动。

3、你可以在dos下输入“dir”查看一下你当前的目录有哪些。如果“dir”命令显示出来的目录，那么你就可以使用“cd 目录名”回车到此目录。

二、解决办法：

2、安装说明：下载后，双击运行 adb-setup-1.3.exe（如杀毒软件误报毒，请允许。）双击运行，根据提示选择 Y/N，回车确认 ~ 等待15秒，稍后会显示安装成功。

3、ADB工具却无法使用，出现了不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件。

4、这时候在CORTANA处输入CMD 然后回车 或 点击左下角WIN图标，在搜索文件处输入CMD，然后回车，即可弹出命令窗口。

5、打开文件资源管理器，在C文件夹下搜索到ADB文件。

6、把文件夹内的四个文件复制到 命令窗口 光标前的那个文件夹下。

7、这样再次打开命令窗口就可以正确使用了。



文件分发与存放

日常有些需要传播的文件总是被某盘某 Q 和谐，那么应该得找一个能自己掌握文件存放与分发的软件 Resilio Sync 就非常适合

为什么推荐 Resilio Sync

首先 Resilio Sync 是用 P2P 传输的（也就是点对点）不需要专门的服务器（就是你的电脑当成服务器了），如果你分发的文件很受大家欢迎，那么这个文件下载的越快

多种设备平台都能用，不限制任何格式的文件，也不限制文件大小（当然你电脑能存多少就只能存多少）

官网：<https://www.resilio.com/individuals/>

链接的时效性是可以自己设定的，有网页链接和 QR 码



需要把文件分享给其他人的话在左上角点击加号出现上图中这几个选项选择共享文件，后面选择需要发的文件然后把这个文件的链接给别人就行了（链接和 QR 码得用客户端，直接在浏览器上不能直接下载）

临时分发文件网站

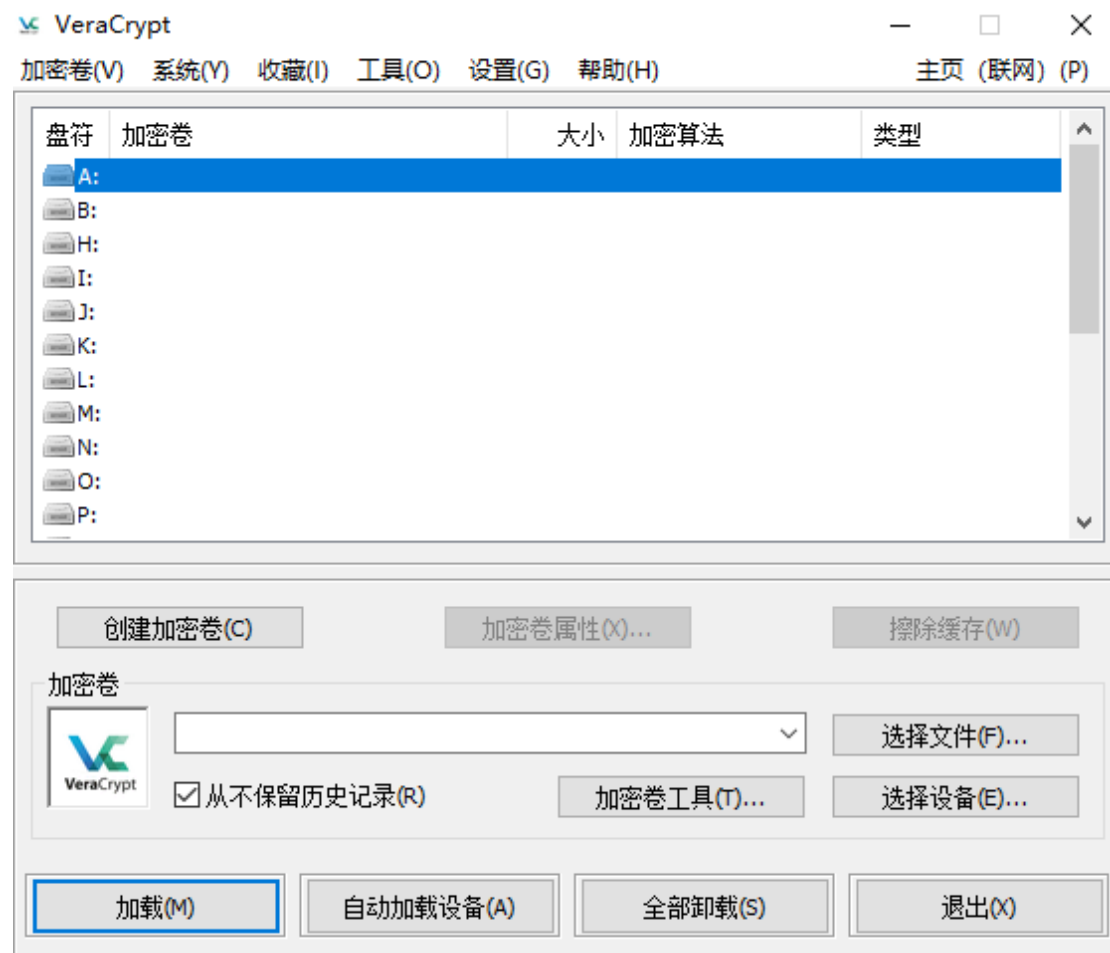
<https://gitlab.com/timvisee/send-instances>

网站收录了许多临时分发文件网站，选择一个自己需要的用吧

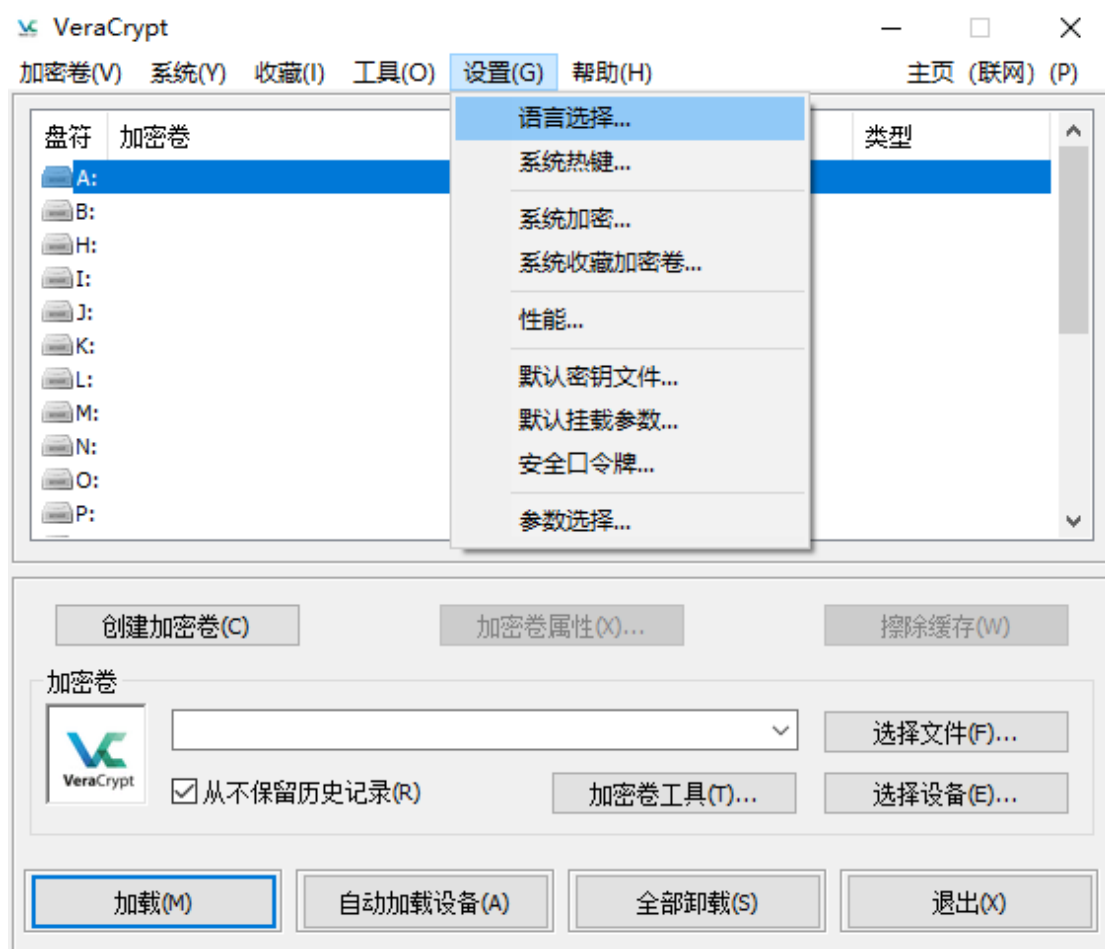
文件加密

对于文件加密最常用的有两种，一种是压缩包加密另一种是用别的加密软件来加密
我想压缩包加密很多人都会就不多说了，这里介绍 VeraCrypt 基本使用方法，后面简称(VC)
这种方法只是来存放非常重要的东西比如说你的账号密码之类的，至于用这个来分发文件这个真的没必要

官网：<https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/>



上图是 VC 的界面，一开始安装完后界面是英文，想更改语言的可以在设置里的语言选择选项中选择



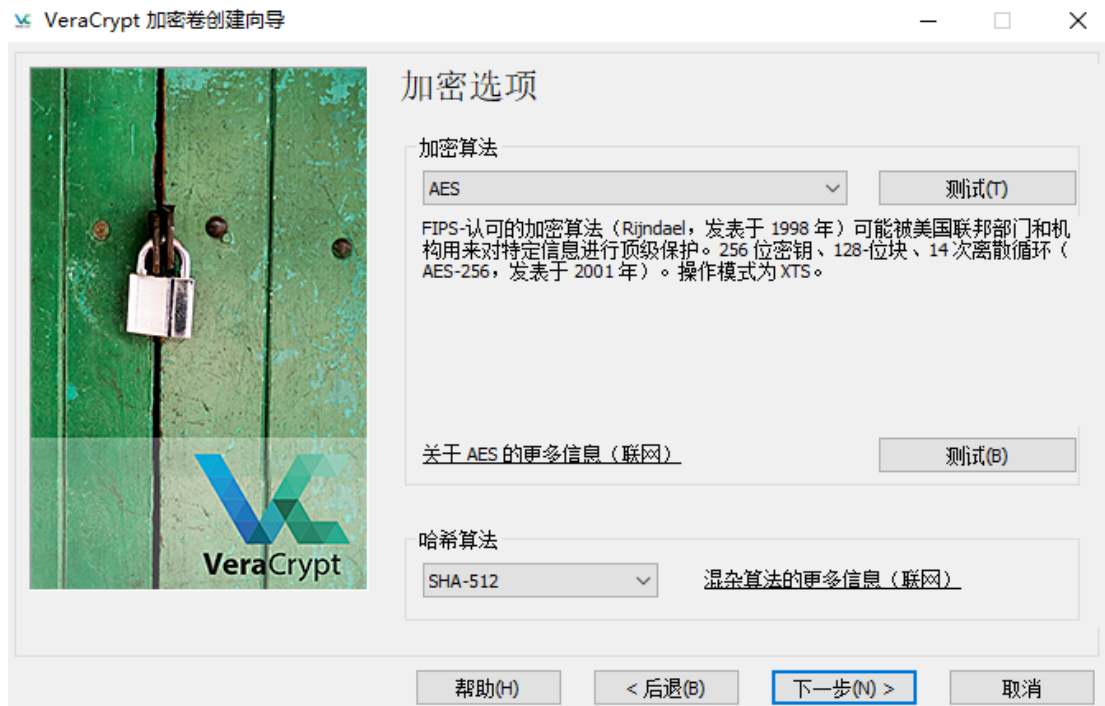
现在我们先创建一个加密卷，会跳出下图的界面默认选第一个，然后点击下一步





有两个选项先介绍第一个然后点击下一步选择好加密卷的位置后继续
隐藏加密卷的介绍在最后



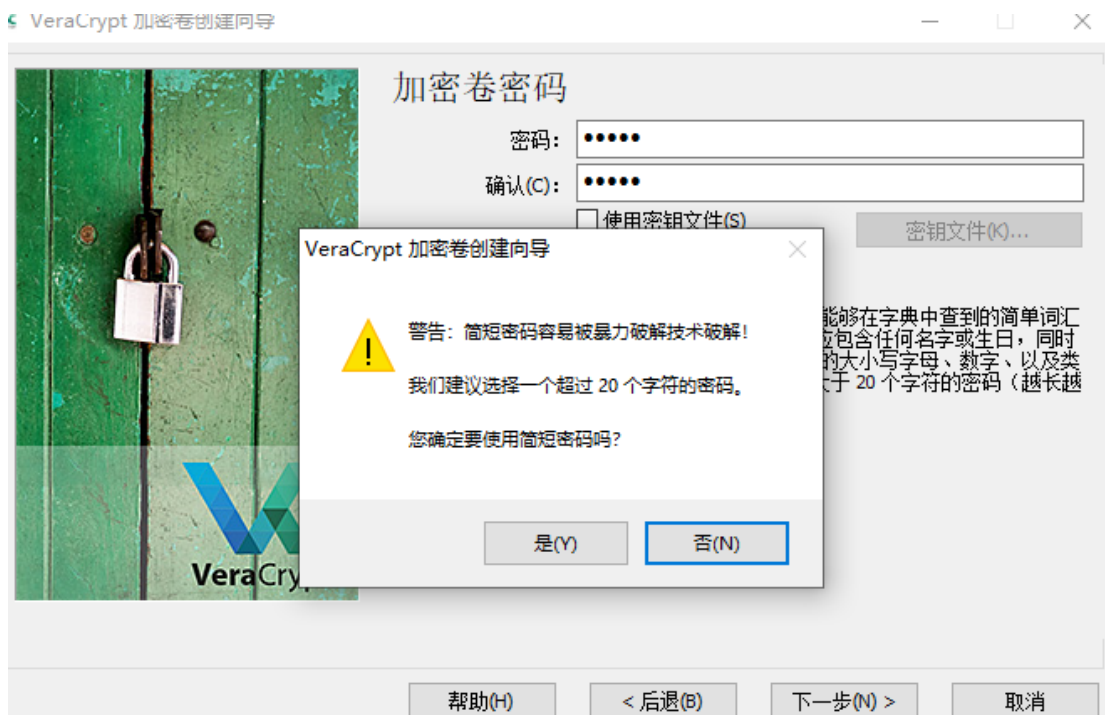


到这里可以选择自己想要的加密算法, 根据自己电脑上的存储空间和个人意愿来决定这个加密卷需要多大





这一步设置加密卷的密码，但是不要设置的太简单或过短会跳出一个窗口。（也不是不可以这样但还是要多个步骤）



如果密码太长记不住可以选择对这个加密卷创建一个随机的密钥文件或者是你电脑里的图片，压缩包 MP3 之类的文件都可当作密钥（这个有个坏处这样的密钥文件不能够损坏）

VeraCrypt - 密钥文件生成器

重要：请在此窗口内随机移动鼠标，移动时间越长越好。这将会显著增加密钥的加密强度。

混合 PRF: SHA-512 ☐ 显示缓冲内容

当前缓冲内容

*- -/ * . / * -/ -. +/ -+ / * * . - , + ++ -/ , , . * * , * / , * , *
/- +/ /- -/ , * +. -. * / , / * , * + * . , // /+ * , + . / - * * -
. , / . - * * + * -/ * + * , / . , + * / + * * + . + . - . , /- . , -
- / , - * . - * / - * . . - - * - - , / ++ +/ + , , . * / + - , / + - * *
, * / , - - , + * , ++ . * , / / * * + . . , + * , + . - / + - . , / , *
* + / + . + , / , + / * , * * - - / * + ++ -+ * - ++ / , + , * . / , - - / ,
+ - . , / * + , * / + , * + . . - , , . , + , + * , + - - - + . * - / - +
- - - , / . - - - , * - , / , + * * - + , + / - , + - . / * / - * , + , + *
* * * / , * + + - * + * / , + / - * . , + * * . , - / + + . , , . + , + , *
, - * . - * . + / , . , - * , , + - / + . + * * . * - / / . * + + * + . * - +
/- - + - + * * + , + + - , + / + * * . / / , , - / - - * - * - / . * * +
/ / - / * . , - . - + / , / , + + * - . , + - * * . , * , / + / / . , , . * .
+ - , * + - , * * , + + * + - . + / * / - , - * / + * , * . + - . - - , / .
. , * , / + / + . + , * + + - / . - // + . / . - - / + , // / . . + - +
. / . - . + / - . * * * . / - , . . / - . - . * + - + , * / * + * + + ,
. , - * * - . , / + . * / + * , * + + , * - * - . . / + - . , , + + + , - -

从鼠标移动中收集的随机性

密钥文件数量: 1

密钥文件大小(以字节计算): 64 ☐ 随机大小 (64 <-> 1048576)

密钥文件名:

生成并保存密钥文件...

生成密钥时移动鼠标的时间越久越好，一直到下面的进度条变绿(所有需要这样移动鼠标增加随机性的都是这样)，然后点击下面的保存密钥就行了（要妥善保存密钥文件不然加密卷里的东西就再也看不到了，建议多备份几个）下一次打开加密卷的时候在界面任意选择一个盘（一共只能同时加载 26 个）加载输入密码或密钥文件

隐藏加密卷

这个是用来应对别人拿到你的加密卷时强迫你交出密钥时来用的（你不会希望能扛得住他们的审讯吧）。

如果你已经创建了一个加密卷只需要选直接模式就行了，如果没有加密卷可以先尝试自己按照上面的步骤，也可以直接用常规模式。